Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



INTRODUÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno, abdome agudo obstrutivo é um tema recorrente nas provas de Residência de todo país. Neste resumo, coloquei as principais patologias que cursam com obstrução intestinal e suas particularidades. Justamente por abordar inúmeras patologias, abdome agudo obstrutivo é um tema muito extenso, mas meu objetivo aqui não é "destrinchar" cada doença, simplesmente vou mostrar-lhe o que mais cai nas provas e de uma forma mais resumida. **Preste muita atenção nas imagens,** elas sempre estão presentes nas questões de obstrução intestinal.

E, se você quiser se aprofundar no assunto ou surgir alguma dúvida durante os estudos, nosso livro-texto está mais completo e detalhado, com outras patologias que também podem cursar com obstrução intestinal, no entanto são menos frequentes nas provas.

@estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

@prof.renathapaiva

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 CLASSIFICAÇÕES DO ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO 4

1.1 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO 6

1.2 EXAMES COMPLEMENTARES 6

1.2.1 EXAMES LABORATORIAIS 6

1.2.2 EXAMES DE IMAGEM 7

1.3 DIAGNÓSTICO 9

1.4 TRATAMENTO 10

1.5 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA ALTA 10

1.5.1 ADERÊNCIAS INTESTINAIS (BRIDAS) 11

1.5.2 NEOPLASIAS 12

1.5.3 HÉRNIAS 12

1.5.4 VOLVO GÁSTRICO 14

1.5.5 SÍNDROME DA ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR 15

1.5.6 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL 17

1.5.7 NEOPLASIAS PRIMÁRIAS DO INTESTINO DELGADO 19

1.5.8 INTUSSUSCEPÇÃO OU INVAGINAÇÃO INTESTINAL 20

1.5.9 ÍLEO BILIAR 21

1.6 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA BAIXA 24

1.6.1 NEOPLASIA COLORRETAL 25

1.6.2 VOLVO DE SIGMOIDE 30

1.6.3 VOLVO DE CECO 33

1.6.4 FECALOMA 35

1.7 OBSTRUÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL 36

1.7.1 ÍLEO ADINÂMICO (PARALÍTICO) 36

1.7.2 PSEUDO-OBSTRUÇÃO INTESTINAL COLÔNICA AGUDA – SÍNDROME DE OGILVIE 38

2.0 LISTA DE QUESTÕES 42

3.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 43

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 44

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

1.0 CLASSIFICAÇÕES DO ABDOME AGUDO OBSTRUTIVO

Quanto ao mecanismo:

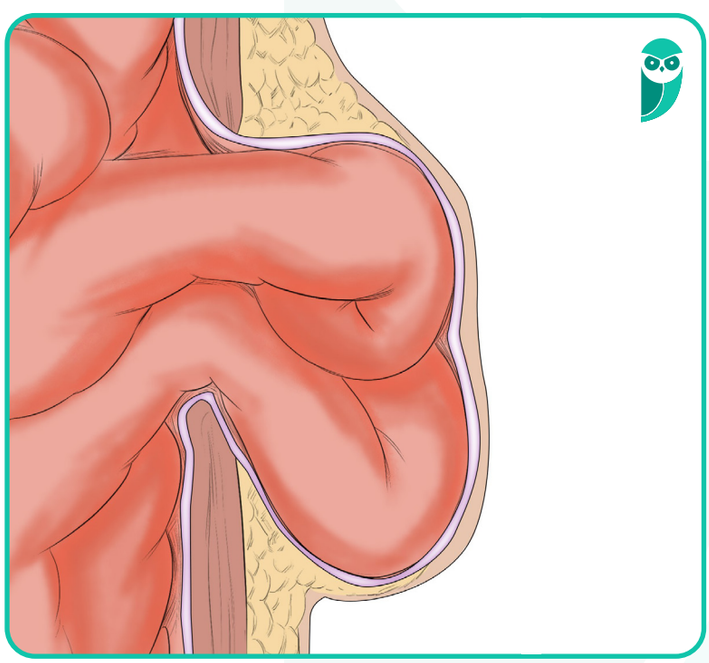
- ✓ Obstrução mecânica: há um agente físico causando a obstrução do trato gastrointestinal. Exemplos: neoplasias, corpos estranhos, volvos, bridas.
- ✓ Obstrução funcional: causada por uma alteração na motilidade intestinal, sem um agente físico obstrutivo. Exemplos: íleo paralítico ou adinâmico e a síndrome de Ogilvie.

Quanto ao grau:

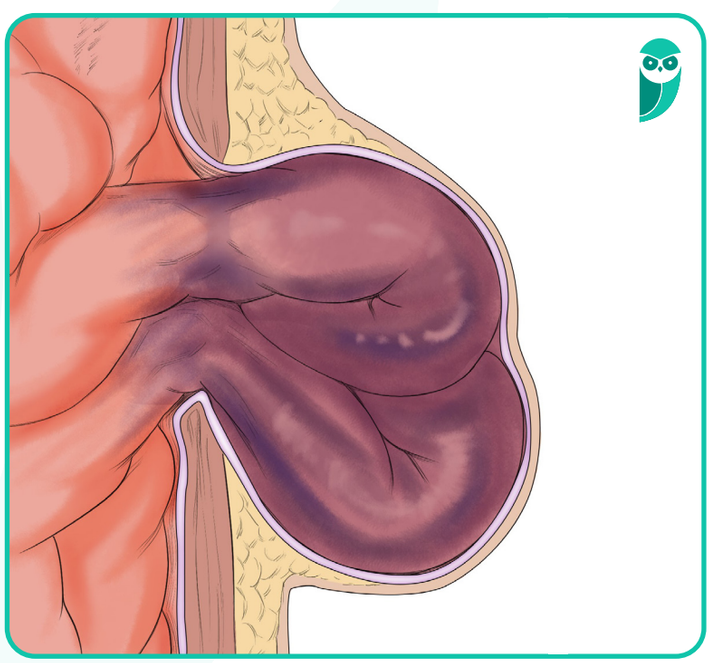
- ✓ Obstrução total: obstrução total do intestino; os sintomas são mais evidentes, com importante distensão abdominal, vômitos frequentes e parada de eliminação de fezes e flatos.
- ✓ Obstrução parcial: também chamada de suboclusão intestinal, em que os sintomas são mais frustros, ainda pode haver eliminação de fezes ou flatos, e a distensão abdominal é menos pronunciada. Comum nos quadros de obstrução por bridas.

Quanto à gravidade:

- ✓ Simples: não há isquemia intestinal.
- ✓ Estrangulada: há um sofrimento intestinal. Mais comum ocorrer nas obstruções em alça fechada. É um fator que confere pior prognóstico no caso de um abdome agudo obstrutivo.



Obstrução simples.



Obstrução estrangulada.

Quanto à localização:

- ✓ Obstrução alta: ocorre no intestino delgado, ou seja, proximal à válvula ileocecal.
- ✓ Obstrução baixa: ocorre no intestino grosso. Nas obstruções intestinais baixas, é importante definir se há ou não patência da válvula ileocecal. E o que isso significa?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

- **Válvula ileocecal competente** (mais comum): a válvula ileocecal impede que haja um retorno do conteúdo do intestino grosso obstruído para o intestino delgado. Dessa forma, há uma obstrução em alça fechada, com maior risco de isquemia e perfuração do cólon proximal (geralmente o ceco).
- **Válvula ileocecal incompetente**: a válvula ileocecal não impede que o conteúdo colônico obstruído retorne em direção ao intestino delgado. Com isso, há um menor risco de perfuração do cólon proximal, e o paciente apresenta maior distensão abdominal e pode apresentar vômitos fecaloides.

Por meio de uma boa anamnese, exame físico e uma simples radiografia de abdome, é possível definir se a obstrução é alta ou baixa e, o mais importante, se será necessário o tratamento cirúrgico.

OBSTRUÇÃO ALTA X OBSTRUÇÃO BAIXA		
Sintomas	**Alta**	**Baixa**
Dor	Precoce, periumbilical, em cólica	Tardia, infraumbilical e contínua
Vômitos	Precoces, frequentes e biliosos	Tardios e fecaloides
Constipação	Tardia	Precoce
Padrão radiológico	Distribuição gasosa mais central, pregas coniventes, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas	Distribuição gasosa mais periférica, haustrações colônicas, ausência de ar na ampola retal
Causa mais comum	Bridas	Neoplasia de cólon esquerdo

OBSTRUÇÃO EM ALÇA FECHADA

Significa que há obstrução intestinal completa, na qual dois pontos do intestino encontram-se fechados e ocluídos simultaneamente, com incapacidade de drenagem anterior, por meio dos vômitos, ou posterior, por meio da evacuação e eliminação de gazes. Com isso, há uma importante distensão desse segmento intestinal, aumento da pressão intraluminal, maior proliferação bacteriana e produção de gás e, consequentemente, diminuição da vascularização e um maior risco de estrangulamento, com **isquemia, necrose e perfuração**. Como exemplos, temos hérnia encarcerada, neoplasia obstrutiva de cólon sigmoide com válvula ileocecal competente, volvos, dentre outros. Obstruções em alça fechada têm pior prognóstico e geralmente exigem tratamento cirúrgico imediato.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.1 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E EXAME FÍSICO

A sintomatologia depende principalmente da etiologia e da localização da obstrução intestinal, sendo alguns sintomas mais pronunciados nas obstruções altas e outros nas obstruções baixas. Os principais sintomas são:



- ✓ Dor abdominal e distensão abdominal;
- ✓ Náuseas e vômitos; e
- ✓ Parada de eliminação de fezes e flatos.

EXAME FÍSICO

Sinais sistêmicos: com a **desidratação** que ocorre devido aos vômitos abundantes, principalmente na obstrução intestinal alta, o paciente pode apresentar-se com taquicardia, hipotensão ortostática e oligúria. A febre pode estar associada à infecção (por exemplo, abscesso) ou outras complicações da obstrução (isquemia, necrose e perfuração intestinal).

Inspeção abdominal: podemos identificar uma **distensão abdominal**, que é maior nas obstruções de delgado mais distais e nas obstruções de cólon com válvula ileocecal incompetente. É importante verificar a **presença de cicatrizes abdominais,** pois a principal causa de obstrução intestinal são as aderências intestinais, relacionadas às cirurgias abdominais prévias. Não podemos nos esquecer de examinar a região inguinal, pois hérnias encarceradas são causas frequentes de obstrução intestinal.

Ausculta abdominal: inicialmente, na obstrução aguda mecânica, ocorre um **peristaltismo de luta**, ou seja, há um aumento na intensidade e frequência da peristalse na tentativa de vencer a obstrução (um dos primeiros sinais na obstrução mecânica). Por conta disso, há um **aumento dos ruídos hidroaéreos**, que possuem um **timbre metálico**. Posteriormente, no curso da obstrução, o intestino torna-se fadigado e dilata-se, com contrações menos frequentes e menos intensas. Os ruídos tendem a ficar abafados e, nos quadros mais avançados, com isquemia e necrose, ficam hipoativos ou até mesmo ausentes.

Percussão abdominal: a distensão do intestino resulta em timpanismo à percussão em todo o abdome. Se houver timpanismo ao invés de macicez à percussão da região hepática (sinal de Jobert), devemos pensar em uma perfuração intestinal.

Palpação abdominal: podemos identificar hérnias da parede abdominal ou região inguinal e, ainda, a presença de massas. A sensibilidade dolorosa ou a descompressão brusca positiva podem indicar uma complicação da obstrução.

Toque retal: **sempre** deve ser realizado na suspeita de um abdome agudo obstrutivo. Podemos identificar fecaloma, neoplasias ou corpo estranho.

1.2 EXAMES COMPLEMENTARES

1.2.1 EXAMES LABORATORIAIS

- ✓ **Hemograma completo**: leucocitose com desvio à esquerda (isquemia e perfuração), anemia (doença de Crohn, tumor de cólon direito, divertículo de Meckel).
- ✓ **Eletrólitos: hipocalemia**, hipocloremia e hiponatremia.
- ✓ **Gasometria arterial**: **alcalose metabólica** (vômitos graves). Pode ocorrer acidose metabólica em uma evolução mais tardia e isquemia intestinal.
- ✓ **Lactato sérico**: o aumento sugere isquemia intestinal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Principal alteração metabólica na obstrução intestinal

=

ALCALOSE METABÓLICA HIPOCLORÊMICA E HIPOCALÊMICA.

1.2.2 EXAMES DE IMAGEM

ROTINA DE ABDOME AGUDO

É o **PRIMEIRO** exame de imagem a ser realizado na suspeita de uma obstrução intestinal.

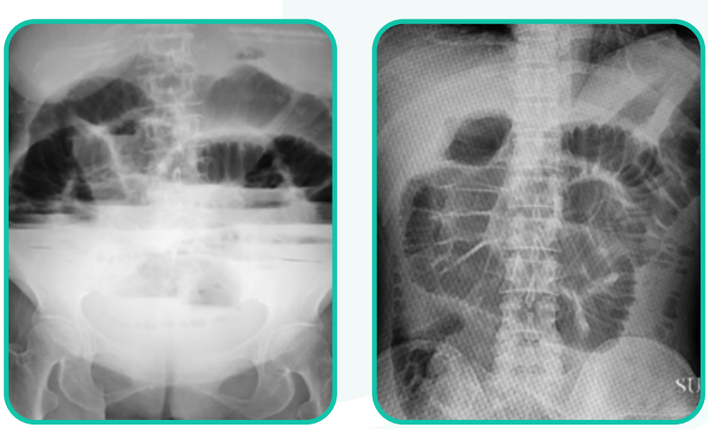


ROTINA RADIOLÓGICA DE ABDOME AGUDO

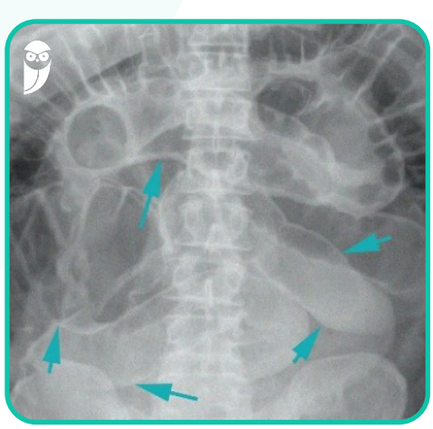
- ✓ **Radiografia de tórax póstero-anterior (PA) em pé (ortostase).**
- ✓ **Radiografia de abdome em pé e deitado (decúbito dorsal).**

Alguns sinais radiológicos são típicos:

1. **OBSTRUÇÃO INTESTINAL ALTA**
   - ✓ Distensão gasosa intestinal. O padrão radiológico normal do intestino delgado é ausência de gás ou conteúdo gasoso em alças de até 2,5 cm de diâmetro;
   - ✓ Níveis hidroaéreos (visualizados na posição ortostática);
   - ✓ Distribuição mais centralizada no abdome;
   - ✓ Visualização das pregas coniventes = "**empilhamento de moedas**";
   - ✓ Pouco ar nos cólons;
   - ✓ Pneumoperitônio se houver perfuração; e
   - ✓ **Sinal de Rigler** = ou sinal da parede dupla, visto na radiografia de abdome. É um sinal que se refere à visualização de ar fora da alça intestinal, delimitando sua parede devido à presença de gás na cavidade abdominal (**pneumoperitônio**). Também pode estar presente nas obstruções baixas com perfuração.



Obstrução intestinal alta: distensão de delgado, empilhamento de moedas e níveis hidroaéreos. Fonte: *Shutterstock*.

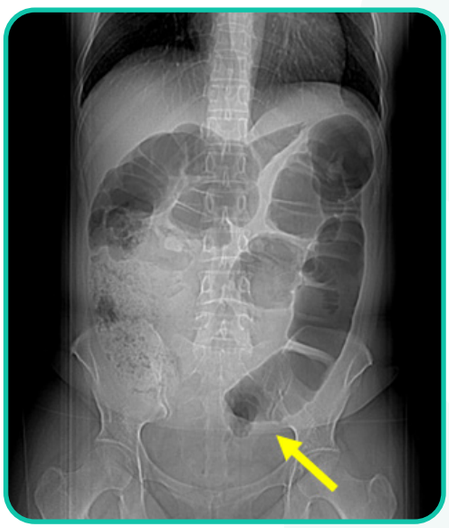


Sinal de Rigler.

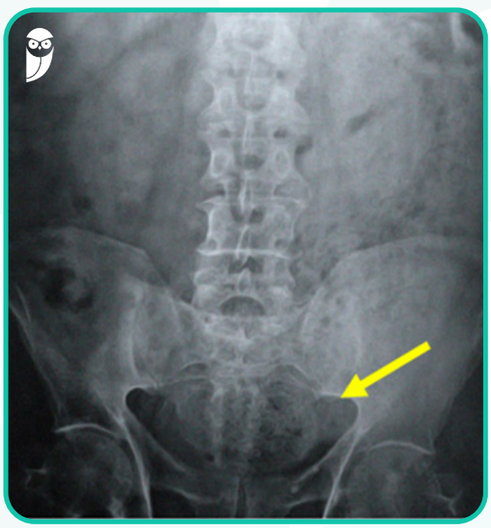
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2. OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA

- ✓ Distensão colônica (diâmetro bem maior que na obstrução de delgado);
- ✓ Visualização das haustrações colônicas;
- ✓ Localização mais periférica no abdome;
- ✓ Ausência de ar na ampola retal;
- ✓ Válvula ileocecal competente: a distensão gasosa limita-se ao cólon;
- ✓ Válvula ileocecal incompetente: distensão de intestino delgado e cólon;
- ✓ Volvo de sigmoide: a imagem típica é chamada de “sinal do grão de café” ou “sinal do U invertido” ou “sinal do tubo dobrado” ou “sinal do bico de pássaro”, esse último, visto no enema; e
- ✓ Fecaloma: imagem com aspecto em “miolo de pão”. Também pode estar presente na obstrução por bolo de áscaris.



Obstrução de cólon em alça fechada: distensão colônica com "stop" gasoso no retossigmoide e ausência de ar na ampola retal.
Fonte: Acervo pessoal.



Fecaloma: imagem em "miolo de pão".



Volvo de sigmoide: imagem do "grão de café".
Fonte: Prova de acesso direto do HPM-MG 2020.

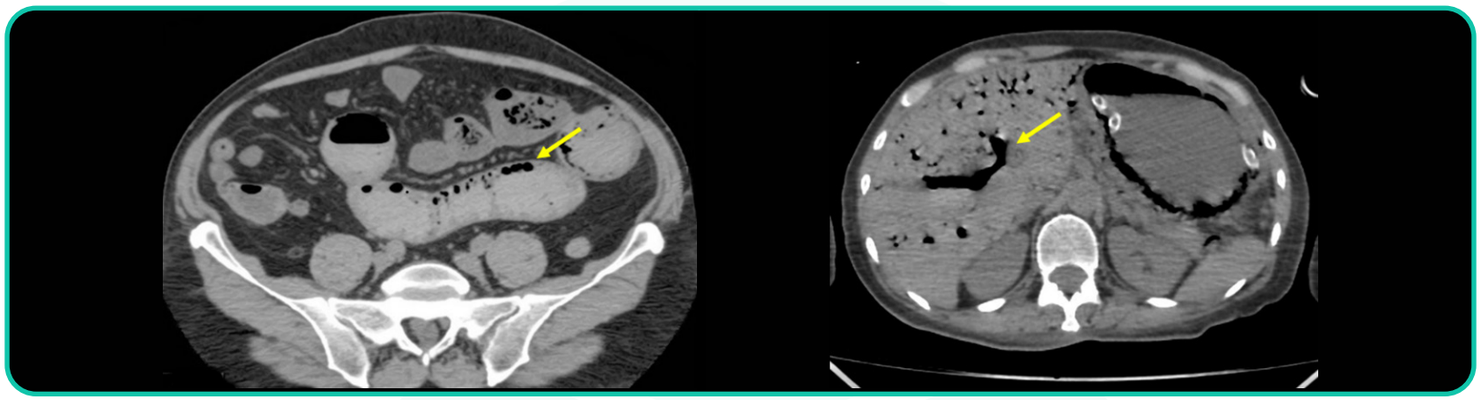
TOMOGRAFIA

Deve ser solicitada quando a radiografia simples não indica intervenção imediata. É altamente sensível e específica para detectar a etiologia da obstrução, capaz de distinguir com precisão entre uma obstrução colônica mecânica e pseudo-obstrução.

Além dos sinais de obstrução intestinal (distensão de alças, níveis hidroaéreos, massa intraluminal, etc.), é importante identificar **sinais de isquemia intestinal**, indicando a necessidade de tratamento cirúrgico imediato. São eles:

- ✓ Ingurgitamento de vasos mesentéricos;
- ✓ **Pneumatose intestinal; e**
- ✓ Gás venoso portal ou mesentérico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Isquemia mesentérica (pneumatose intestinal e gás portal). Fonte: Acervo pessoal.

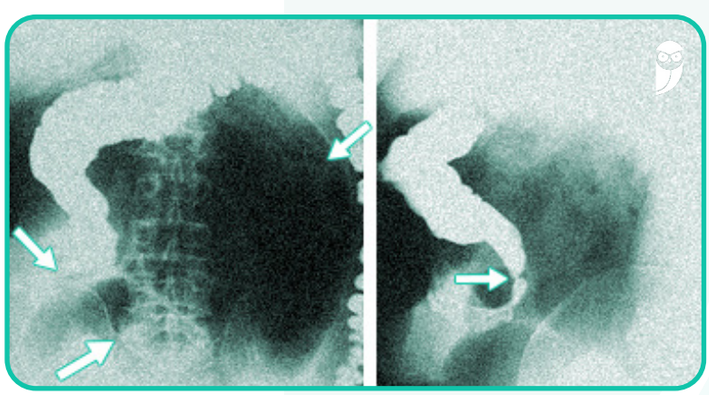
ULTRASSONOGRAFIA

A ultrassonografia não é um bom exame a ser realizado na suspeita de abdome agudo obstrutivo devido à presença da distensão gasosa, ficando reservada para pacientes gestantes ou pacientes graves, pois pode ser realizada à beira do leito.

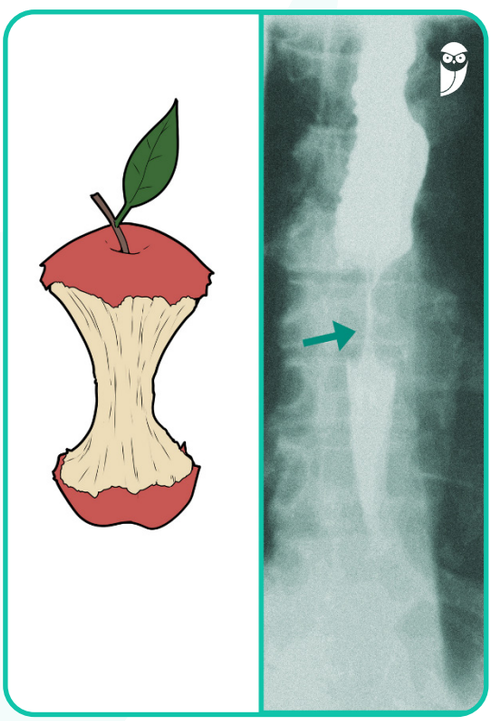
ENEMA BARITADO

Apesar de ser altamente confiável em revelar locais de obstrução intestinal e distinguir aderências de etiologias alternativas (por exemplo, neoplasias), não é utilizado de rotina.

Um sinal clássico de neoplasia colorretal que aparece no enema é o **sinal da "maçã mordida"**, e, no volvo, **o sinal do "bico de pássaro".**



Volvo: Imagem do "bico de pássaro". Fonte: imagem adaptada do Uptodate.



Neoplasia colorretal: sinal da "maçã mordida".

1.3 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de obstrução intestinal é baseado em uma boa anamnese, exame físico bem feito e **rotina radiológica de abdome agudo**. A tomografia de abdome só deve ser realizada se ainda persistir dúvida diagnóstica, e não deve ser o primeiro exame a ser realizado. Preste atenção, porque isso cai em prova!!!!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

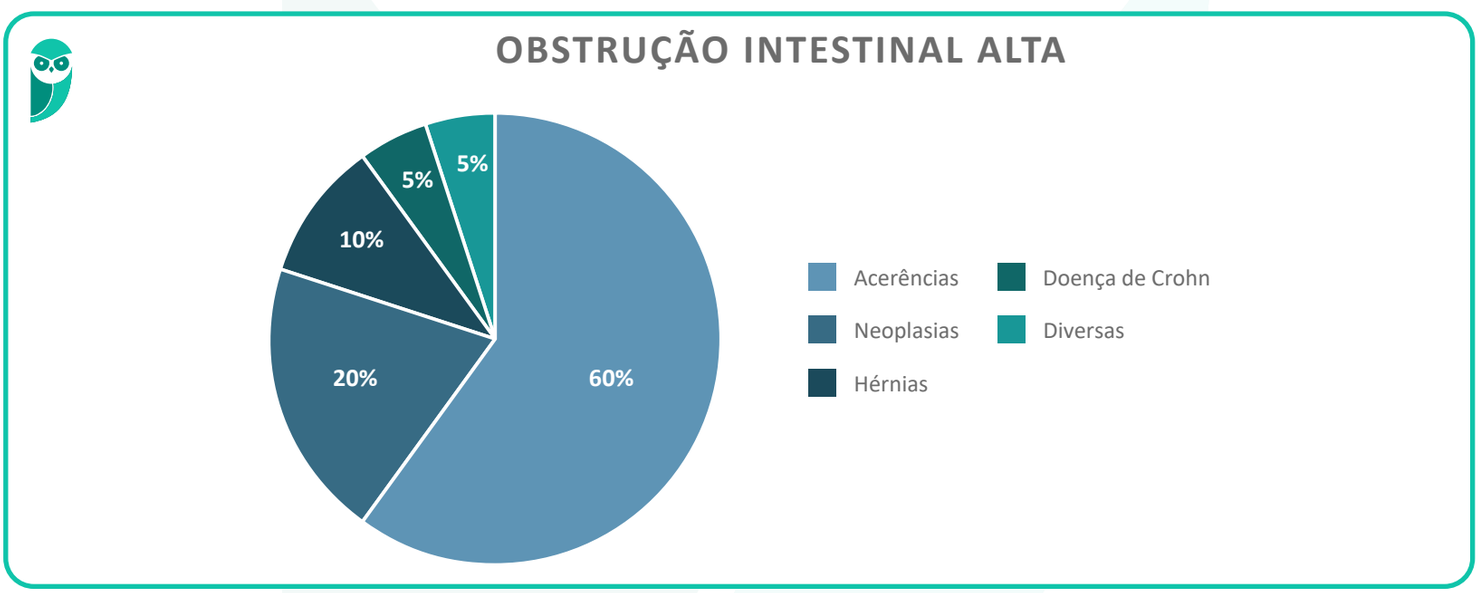
1.4 TRATAMENTO

O tratamento inicial é praticamente o mesmo para todos os pacientes obstruídos, independentemente da causa. São as chamadas **"medidas de suporte",** que consistem em:

- ✓ **Jejum;**
- ✓ **Sonda nasogástrica** (para descompressão do trato gastrointestinal);
- ✓ **Hidratação endovenosa;**
- ✓ **Correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos;**
- ✓ **Analgesia; e**
- ✓ **Antibióticos:** a princípio, só há indicação de fazer antibióticos nos pacientes com indicação de tratamento cirúrgico (profilaxia) ou na presença de complicações.

1.5 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA ALTA

Meu querido, aqui neste tópico vamos falar sobre as causas mais comuns de obstrução intestinal alta e suas principais características. Veja no quadro abaixo, as principais causas de obstrução intestinal alta:



A causa mais comum de obstrução intestinal alta são as aderências intestinais ou bridas, e o principal fator de risco são cirurgias abdominais prévias, principalmente as que envolvem o abdome inferior. A segunda causa são as neoplasias extrínsecas (implantes peritoneais de tumores, como estômago, ovário, pâncreas...), e a terceira, as hérnias.

Quando nós falamos de obstrução de intestino delgado, as causas podem ser divididas em três categorias principais:

- ✓ Causas decorrentes de compressão extrínseca: aderências, hérnias, abscessos, neoplasias extraintestinais, volvo, síndrome da artéria mesentérica superior;
- ✓ Causas intrínsecas à parede intestinal: tumores primários, doenças inflamatórias, intussuscepção; e
- ✓ Causas intraluminais: cálculos, bezoares, parasitas, corpos estranhos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5.1 ADERÊNCIAS INTESTINAIS (BRIDAS)

Causa mais comum de obstrução intestinal (aproximadamente 60% dos casos).

Principal fator de risco: cirurgia abdominal prévia, principalmente as realizadas por patologias no abdome inferior, como apendicite aguda, cirurgias colorretais e ginecológicas. Fique atento, porque é comum no enunciado da questão ter apenas a descrição de cicatriz abdominal no exame físico ou relato indireto de que a paciente teve parto cesáreo por meio de siglas, como G4 A1 C2.

Diagnóstico: histórico de cirurgia abdominal prévia + quadro clínico (dor em cólica, distensão abdominal, vômitos precoces e biliosos) + radiografia compatíveis com obstrução de delgado (distensão de delgado, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas). Excluir outras causas de obstrução pela tomografia.

Tratamento:

1. Inicialmente conservador com as medidas de suporte: jejum, SNG, hidratação endovenosa, correção dos distúrbios eletrolíticos e acidobásicos e reavaliações seriadas. O tratamento conservador das aderências intestinais está associado a maiores taxas de recorrência e menores intervalos livres de doença em comparação com o manejo operatório.
2. Se o paciente apresentar piora clínica (febre, sinais toxêmicos, sensibilidade abdominal, leucocitose, surgimento de acidose metabólica) ou não houver uma resposta satisfatória em 48 horas, devemos indicar o tratamento cirúrgico, isso é, **laparotomia exploradora (ou laparoscopia) para lise das aderências**.

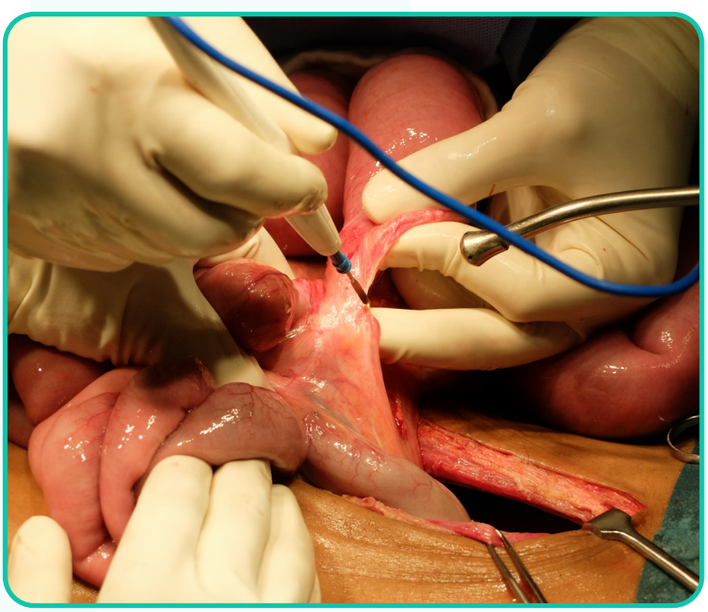
Obstrução intestinal por bridas com febre, leucocitose e sensibilidade abdominal

=

tratamento cirúrgico.



Múltiplas bridas. Fonte: Acervo pessoal.



Lise de bridas. Fonte: *Shutterstock*.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

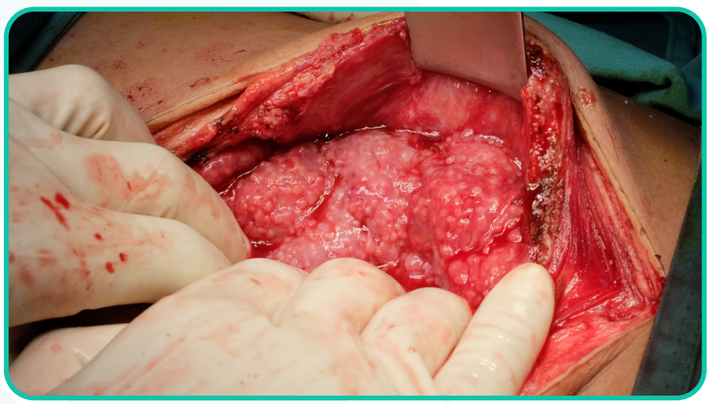
1.5.2 NEOPLASIAS

Segunda causa mais comum de obstrução do intestino delgado (aproximadamente 20% dos casos).

Causada por tumores malignos, predominantemente os metastáticos. Repare que estamos falando de **doença metastática de outros tumores primários, e não de tumores originários no intestino** delgado, cuja frequência é bem menor.

Os tumores com maior propensão a causar metástases peritoneais generalizadas ou carcinomatose peritoneal são as **neoplasias do cólon, ovário, pâncreas e estômago**. Alguns tumores podem se disseminar por via hematogênica e envolver a parede do intestino delgado, como melanoma, câncer de pulmão, colo de útero, mama, sarcoma e câncer colorretal.

Tratamento: não há consenso sobre a estratégia de tratamento ideal para a obstrução intestinal maligna. A decisão de prosseguir com a intervenção cirúrgica requer ponderação cuidadosa dos riscos e benefícios, incluindo uma avaliação da expectativa de vida estimada e dos objetivos do tratamento.



Obstrução intestinal por carcinomatose peritoneal.
Fonte: Shutterstock.

1.5.3 HÉRNIAS

Terceira causa mais comum de obstrução do intestino delgado (aproximadamente 10% dos casos).

As hérnias femorais são as que apresentam maior risco para o estrangulamento, pois o canal femoral é mais estreito e inelástico, e são mais comuns em **mulheres**. Dificilmente uma questão sobre hérnia femoral encarcerada envolve um paciente do sexo masculino!

RESUMINDO

OBSTRUÇÃO INTESTINAL POR HÉRNIA

- ✓ **Hérnia agudamente encarcerada:** cirurgia imediata **(via inguinotomia)**.
  Se < 6-8 horas de evolução, paciente deseja adiar a cirurgia ou apresenta alto risco cirúrgico = tentativa de redução manual (manobra de Taxe):
  - ✓ Sucesso: programar cirurgia eletiva.
  - ✓ Sem sucesso: cirurgia imediata.
- ✓ **Hérnia encarcerada com sinais de estrangulamento**, como febre, taquicardia, peritonite, hiperemia da pele sobrejacente, tempo de evolução > 6-8 horas = cirurgia imediata **via inguinotomia** ou laparotomia se houver redução inadvertida ou espontânea na indução anestésica (para verificar a viabilidade das alças e fazer a ressecção do segmento isquêmico, se necessário).
- ✓ Se houver a presença de **isquemia ou perfuração**: contraindicado o uso de telas sintéticas para correção da hérnia pelo risco de infecção. Dar preferência para as técnicas de Bassini, McVay, Shouldice, que não utilizam prótese para o reparo da hérnia.

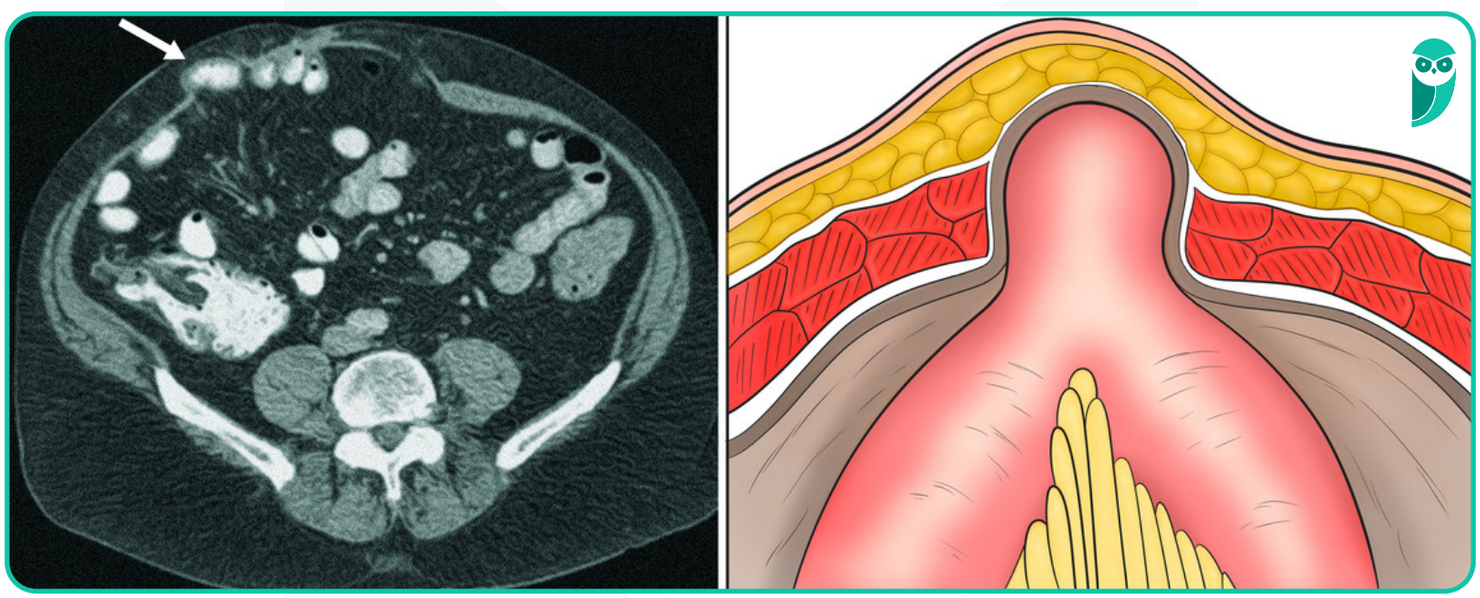
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Hérnia interna. Fonte: Acervo pessoal.

As hérnias internas ocorrem por defeitos adquiridos ou congênitos no mesentério. As hérnias adquiridas ocorrem devido a aderências ou aberturas no mesentério feitas durante uma cirurgia, por exemplo, na confecção do Y de Roux. Por esse motivo, sempre devemos fechar a "brecha" mesentérica quando abrimos o mesentério ou mesocólon. O tratamento é cirúrgico por laparotomia mediana ou laparoscopia, ressecção intestinal se houver complicação e fechamento do defeito do mesentério/ mesocólon.

HÉRNIA DE RICHTER: encarceramento ou estrangulamento da borda antimesentérica intestinal por meio de um pequeno defeito da parede abdominal. Pode ocorrer isquemia e perfuração sem obstrução completa do lúmen, uma vez que apenas a borda antimesentérica, que tem o pior suprimento sanguíneo, está encarcerada.



HÉRNIA DE GARENGEOT: consiste no achado do apêndice cecal no interior de uma **hérnia femoral** e ocorre em 0,5 a 5% dos casos. Pode ser encontrada uma apendicite aguda no saco herniário.

HÉRNIA DE AMYAND: consiste no achado do apêndice cecal no interior de uma **hérnia inguinal** encarcerada. Também pode conter um apêndice inflamado.

HÉRNIA DE LITTRE: consiste no encarceramento de um divertículo de Meckel na parede abdominal ou hérnia interna.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5.4 VOLVO GÁSTRICO

Ocorre uma rotação do estômago ao longo de seu eixo longo (organoaxial — mais comum) ou curto (mesenteroaxial), levando a graus variáveis de obstrução da saída gástrica. É uma patologia rara, com pico de incidência na 5ª década de vida, sendo aproximadamente 80 a 90% dos casos em pacientes adultos.

Pode ser primário, devido a anormalidades dos ligamentos gástricos com falha na fixação gástrica, ou secundário (mais comum), associado a anormalidades anatômicas. Em adultos, o defeito diafragmático mais comumente associado é a **hérnia paraesofágica**. Já em crianças, a hérnia diafragmática congênita é a associação mais frequente.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A **tríade de Borchardt** está presente em até 70% dos pacientes com volvo gástrico agudo.

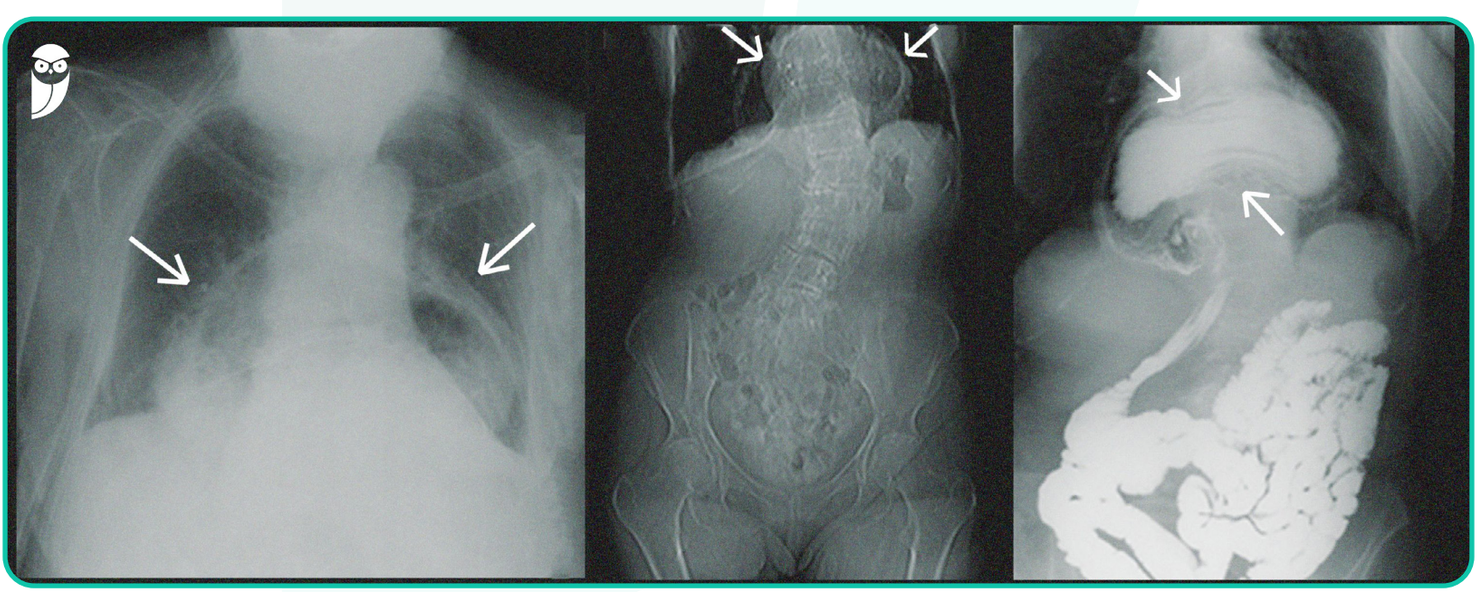


TRÍADE DE BORCHARDT

Dor súbita e intensa no abdome superior ou tórax + vômitos severos + incapacidade de passar sonda nasogástrica.

EXAMES DE IMAGEM

Radiografia simples de abdome: o achado clássico é uma **única bolha grande de ar, esférica, localizada no abdome ou no tórax superior com nível hidroaéreo**. As radiografias contrastadas apresentam alta sensibilidade e especificidade para o diagnóstico do volvo. Se persistir dúvida, devemos solicitar a tomografia **com contraste oral**, que mostrará a posição anormal do estômago, bem como poderá identificar anormalidades anatômicas associadas, como defeitos diafragmáticos.



Volvo organoaxial. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

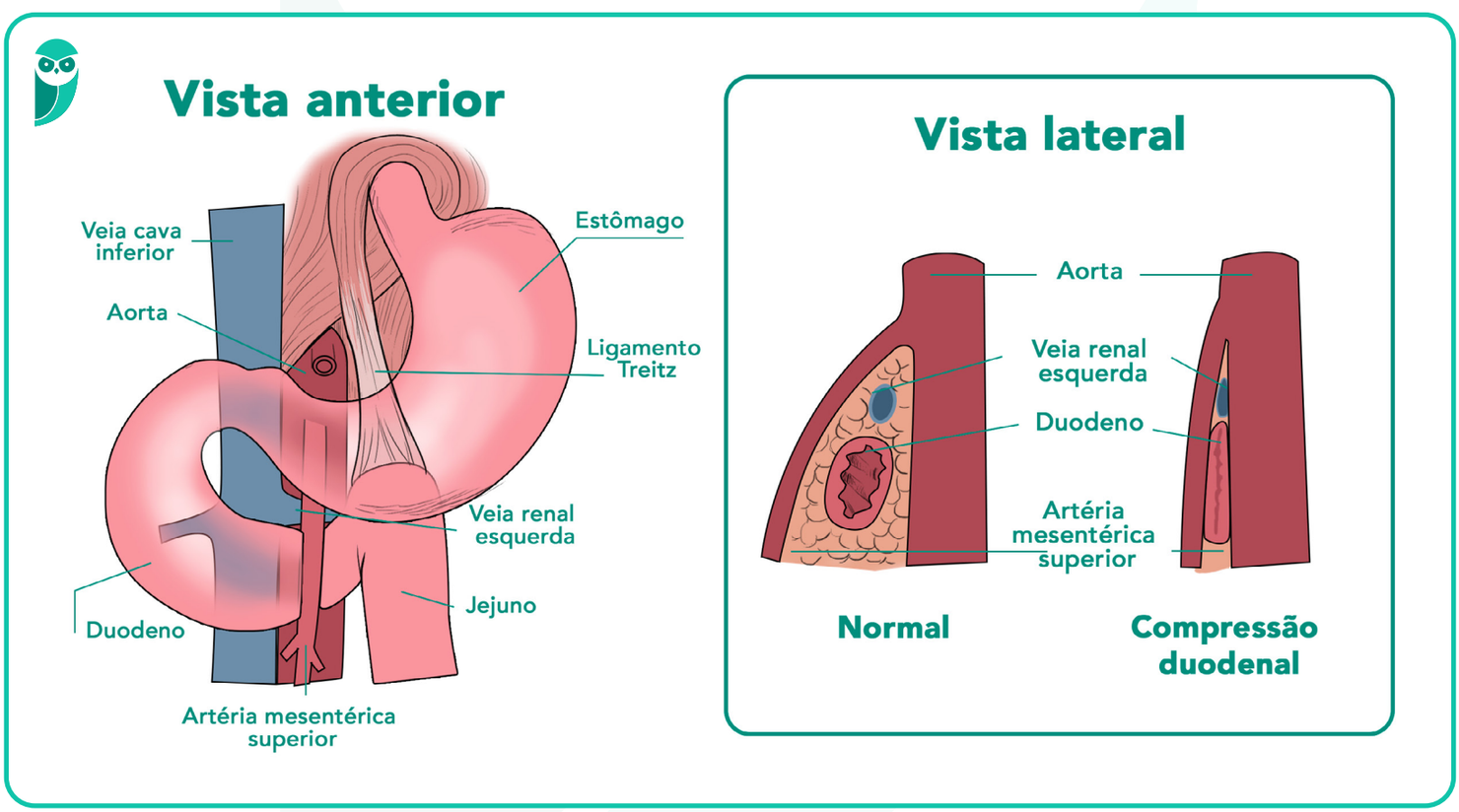
TRATAMENTO

1. Medidas de suporte: ressuscitação hídrica, correção de anormalidades eletrolíticas e descompressão gástrica imediata (passagem de SNG às cegas ou por endoscopia).
2. A intervenção cirúrgica é necessária se a descompressão gástrica não for bem-sucedida por sonda nasogástrica ou por técnicas endoscópicas, e na presença de complicações.

1.5.5 SÍNDROME DA ARTÉRIA MESENTÉRICA SUPERIOR

INTRODUÇÃO

Também é chamada de **síndrome de Wilkie**. É uma causa incomum de obstrução proximal do intestino delgado. A síndrome é caracterizada pela **compressão da terceira porção do duodeno** devido ao **estreitamento do espaço entre a artéria mesentérica superior e a aorta** causado pela **perda da camada de gordura mesentérica**. Na maioria dos pacientes, o ângulo normal entre a artéria mesentérica superior e a aorta está entre 38 e 65 graus e, na síndrome, o ângulo pode ser reduzido para menos de 6 graus.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

FATORES DE RISCO

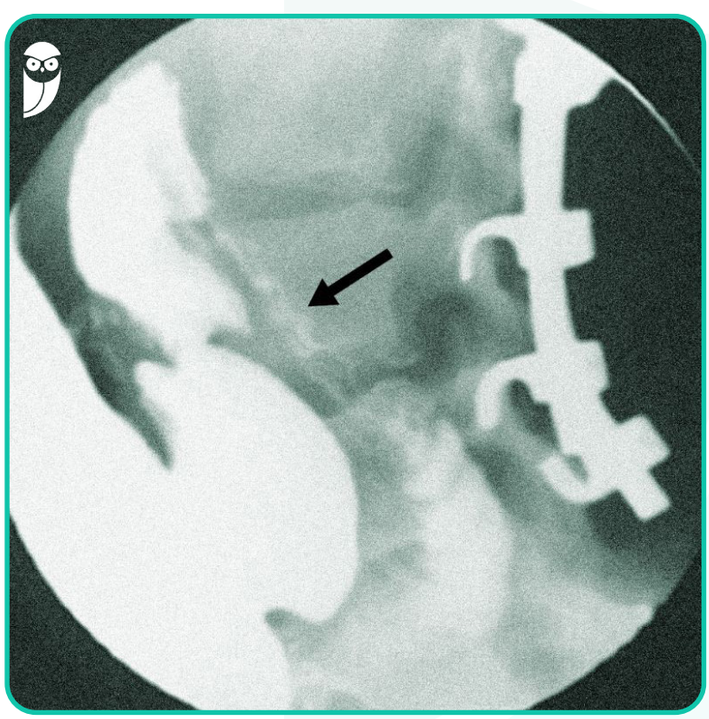
1. **Perda de peso significativa**: **mais comum**. Leva à perda da camada de gordura mesentérica, por isso está associada a doenças graves e debilitantes, como malignidade, síndromes de má absorção, AIDS, traumas e queimaduras. Também pode ocorrer após cirurgias bariátricas e em pacientes com distúrbios psiquiátricos, como na anorexia nervosa.
2. **Cirurgia corretiva da coluna vertebral** para escoliose: pacientes mais jovens. Esse procedimento alonga a coluna cranialmente, deslocando a origem da artéria mesentérica superior, de modo a diminuir mobilidade lateral e, consequentemente, reduzindo o ângulo aortomesentérico.

CLÍNICA

Os sintomas são compatíveis com a obstrução proximal do intestino delgado, e a intensidade vai depender do grau de obstrução duodenal, podendo apresentar-se apenas com dor epigástrica pós-prandial e saciedade precoce, até náusea intensa, vômitos biliosos e perda de peso, nos pacientes com obstrução mais avançada.

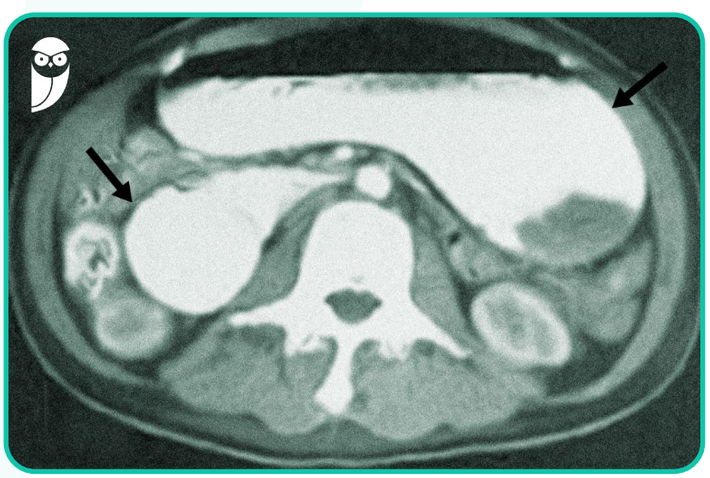
DIAGNÓSTICO

O diagnóstico geralmente é de exclusão, pois o exame físico é inespecífico. Podemos encontrar distúrbios hidroeletrolíticos importantes nos pacientes com vômitos severos (alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica).



Afilamento duodenal.

O exame de imagem de escolha é a **duodenografia hipotônica**. Demonstra um afilamento na terceira porção duodenal, dilatação gástrica e duodenal proximal, com atraso ou interrupção da passagem do contraste do duodeno para o intestino delgado mais distal.



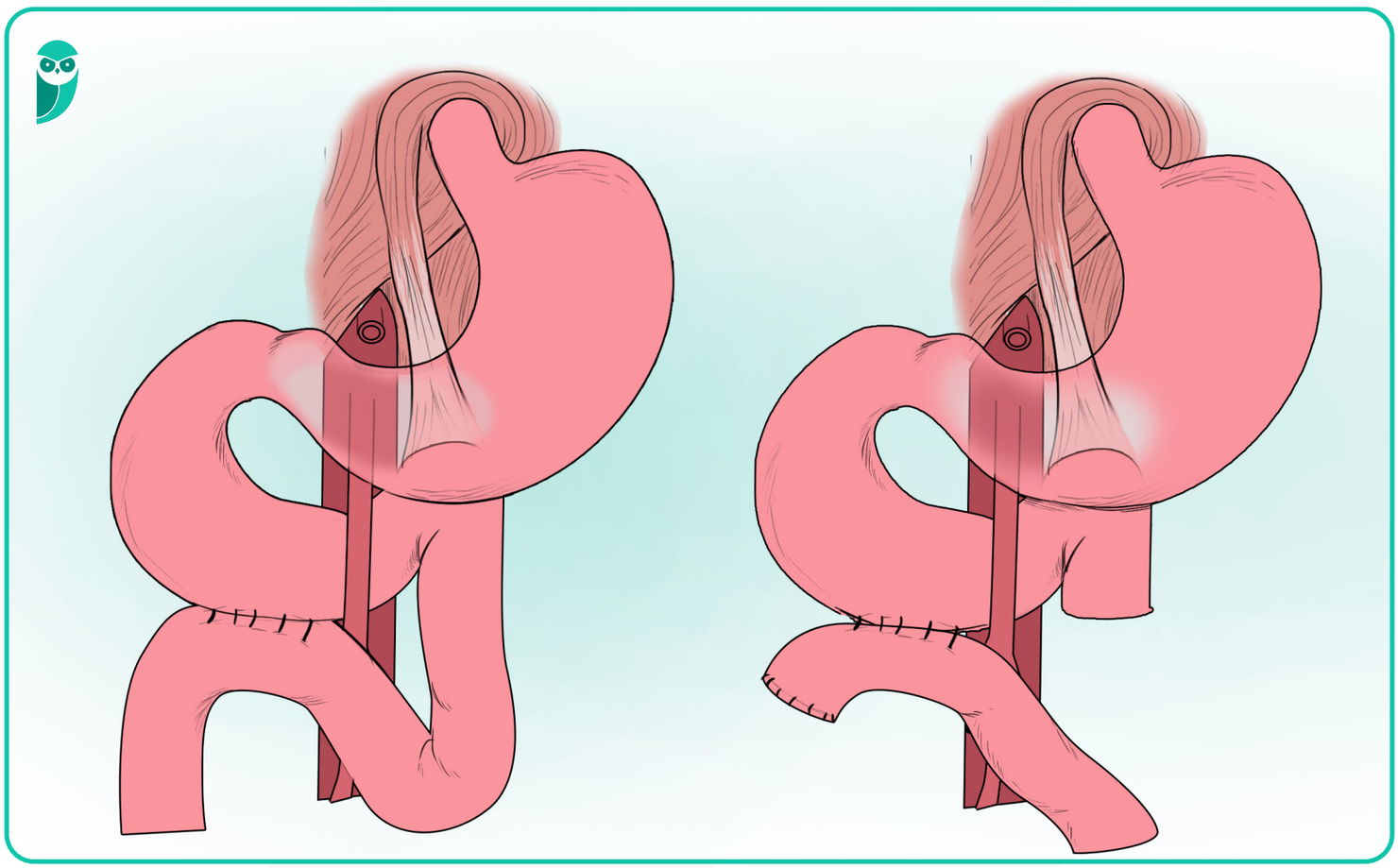
Dilatação gástrica e do duodeno proximal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO

Inicialmente, é realizada uma descompressão gástrica e duodenal por meio de uma sonda nasogástrica, hidratação e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos. Pode-se tentar uma terapia conservadora, com suporte nutricional, preferencialmente com dieta enteral, para ganho de peso.

Se não houver resposta com a terapia nutricional, o que geralmente ocorre em pacientes adultos com sintomas crônicos, o tratamento deverá ser cirúrgico! A cirurgia de escolha é a **duodenojejunostomia** (com ou sem secção da 4ª porção duodenal).



Duodenojejunostomia

1.5.6 DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL

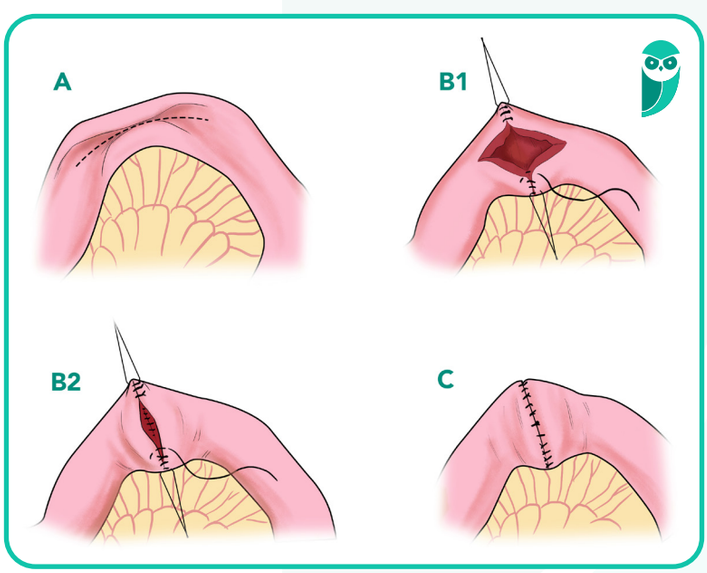
A complicação e indicação cirúrgica mais frequente da doença de Crohn é a obstrução intestinal (40% dos casos), geralmente por aderências ou estenoses fibróticas resultantes do processo inflamatório transmural. O tratamento incialmente pode ser conservador, no entanto, na presença de obstrução total ou estenoses refratárias ao tratamento clínico e episódios recorrentes de suboclusão intestinal, pode ser necessário o tratamento cirúrgico com estenosoplastia (ou estricturoplastia) ou ressecção intestinal. Dilatação endoscópica da estenose com balão e colocação de *stents* também são opções terapêuticas, desde que acessíveis.

Sei que é um pouquinho complicado entender os tipos de cirurgias indicadas para o tratamento da obstrução intestinal por Crohn. Mas, prometo simplificar e colocar só o que costuma cair nas provas!

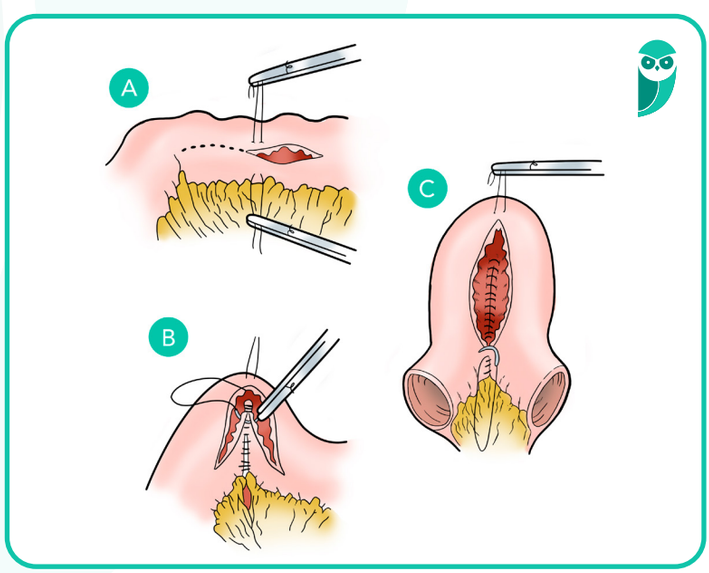
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO DA OBSTRUÇÃO POR DOENÇA DE CROHN

1. **Estenoses focais, curtas (< 5 cm)** = dilatação endoscópica (se acessível) ou ressecção com anastomose primária**.** Em pacientes com doença estenosante de segmento curto, **a ressecção intestinal com anastomose primária** é a maneira mais eficiente de restaurar a saúde e melhorar a qualidade de vida, sendo **o procedimento de escolha** em pacientes bem nutridos e com mínima infecção intra-abdominal.
2. Estenoses longas (≥ 5 cm), múltiplas, falha endoscópica = tratamento cirúrgico:
   - ✓ Estenosoplastia ou estricturoplastia: **indicada para múltiplas estenoses ao longo do intestino ou recorrentes, principalmente nos pacientes com intestino curto ou iminente**, justamente para evitar ressecções e preservar ao máximo o intestino, já que a recorrência e recidiva da doença são altas, inclusive nos locais de anastomose. O ideal é realizar uma biópsia de congelação no intraoperatório antes da estenoplastia, para descartar neoplasia. Técnicas utilizadas:
     - Heineke-Mikulicz: indicada para estenoses até 10 cm, consiste em uma incisão longitudinal de espessura total e fechamento transversal, com aumento do diâmetro luminal.
     - Finney ou estricturoplastia isoperistáltica látero-lateral: indicada para estenoses mais longas (≥ 10 cm).
   - ✓ Ressecção: como a doença de Crohn apresenta recidiva com frequência, a ressecção intestinal deve ser realizada com o objetivo de preservar o máximo de intestino possível. A inspeção geral, em vez da histopatologia, deve determinar as margens de ressecção, uma vez que a doença microscópica nas margens não foi associada a um risco aumentado de recorrência. A ressecção está indicada para:
     - Tratamento das complicações (perfuração, abscesso, fístula, malignidade).
     - Estenoses múltiplas em um segmento curto.
     - Estenoses no íleo terminal.

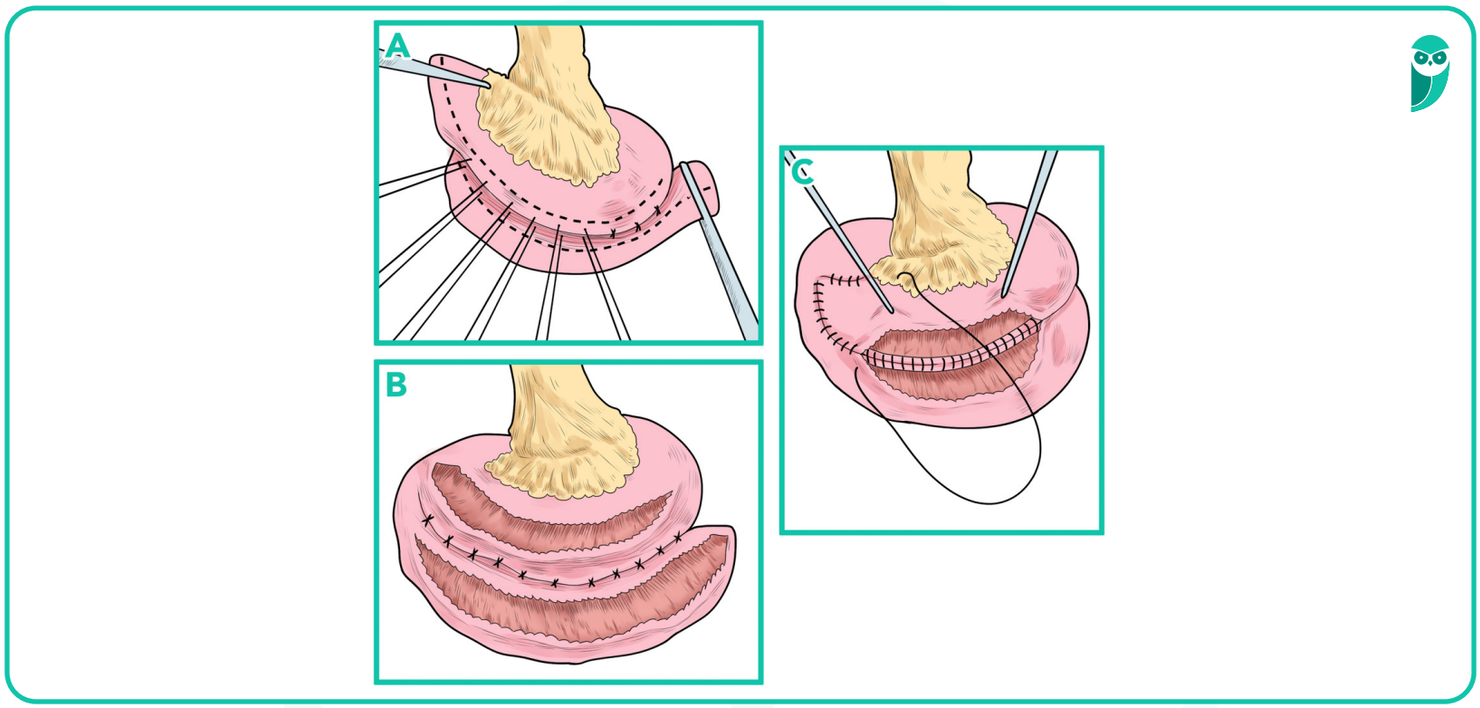


Estenosoplastia de Heineke-Mikulicz.



Estenosoplastia de Finney.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Estricturoplastia isoperistáltica látero-lateral.

1.5.7 NEOPLASIAS PRIMÁRIAS DO INTESTINO DELGADO



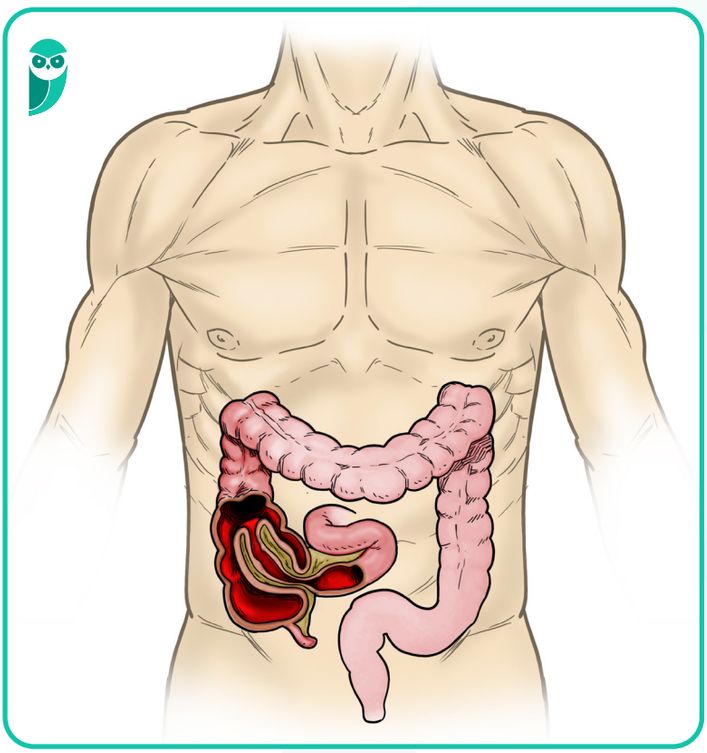
Tumor de delgado proximal com obstrução. Fonte: Acervo pessoal.

Os tumores primários do intestino delgado mais relacionados à obstrução do intestino delgado são tumores estromais gastrointestinais – GIST (36%), que funcionam como uma cabeça de invaginação e causam intussuscepção intestinal.

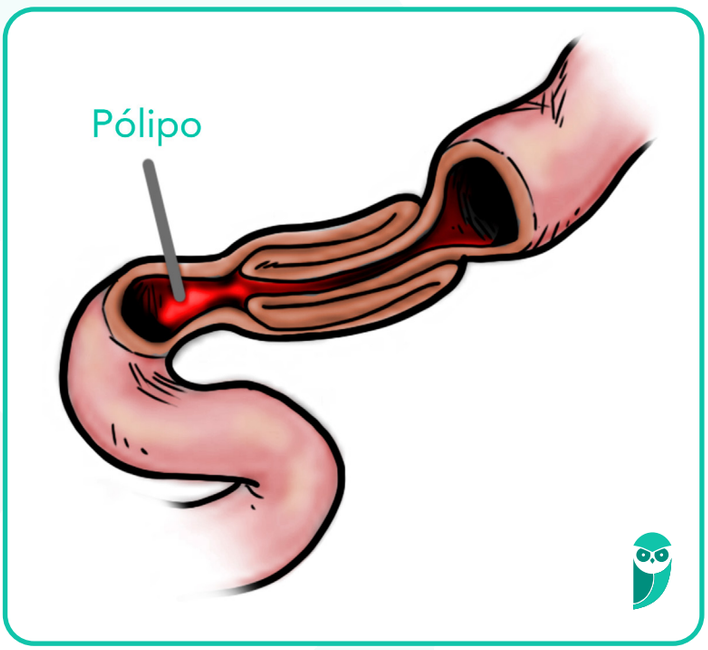
As neoplasias malignas do intestino delgado são raras, correspondem a apenas 2% das neoplasias do trato gastrointestinal, e as que mais causam obstrução intestinal **por infiltração tumoral** ou formação de aderências são os linfomas (24%) e adenocarcinomas (18%). A maioria dos tumores obstrutivos está localizada no íleo (65%). O tratamento consiste em ressecção do segmento acometido e anastomose primária.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.5.8 INTUSSUSCEPÇÃO OU INVAGINAÇÃO INTESTINAL

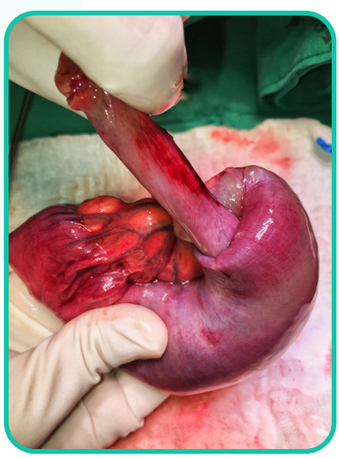


Invaginação de pólipo inestinal



Neste quadro, resumi os principais aspectos relacionados à intussuscepção intestinal que são cobrados nas provas:

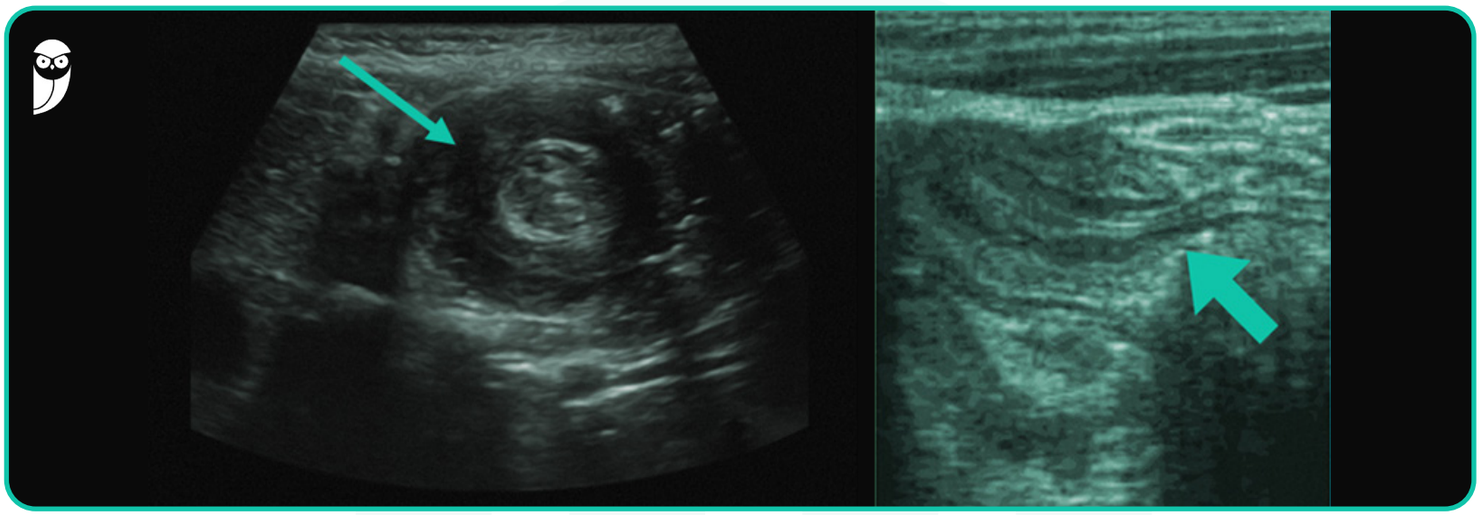
INTUSSUSCEPÇÃO INTESTINAL



- ✓ Mais comum em crianças (pico de incidência aos dois anos).
- ✓ 1 – 5% das obstruções no adulto.
- ✓ Fatores de risco:
  - Síndrome de Peutz-Jeghers (polipose hamartomatosa do TGI).
  - AIDS.
- ✓ No adulto, apresenta uma cabeça de invaginação:
  - Intestino delgado: tumores benignos (GIST, adenomas) ou divertículo de Meckel.
  - Ileocólicas e colocólicas: adenocarcinoma é o mais comum.
- ✓ Diagnóstico:
  - Radiografia: padrão de obstrução intestinal (distensão de alças, níveis hidroaéreos).
  - USG: imagem em alvo ou do “pseudo-rim”.
  - TC (exame de escolha): imagem em alvo ou em forma de “salsicha”.
- ✓ Tratamento: cirúrgico (ressecção intestinal)*.

  * Não está indicado enema no adulto, como nas crianças.

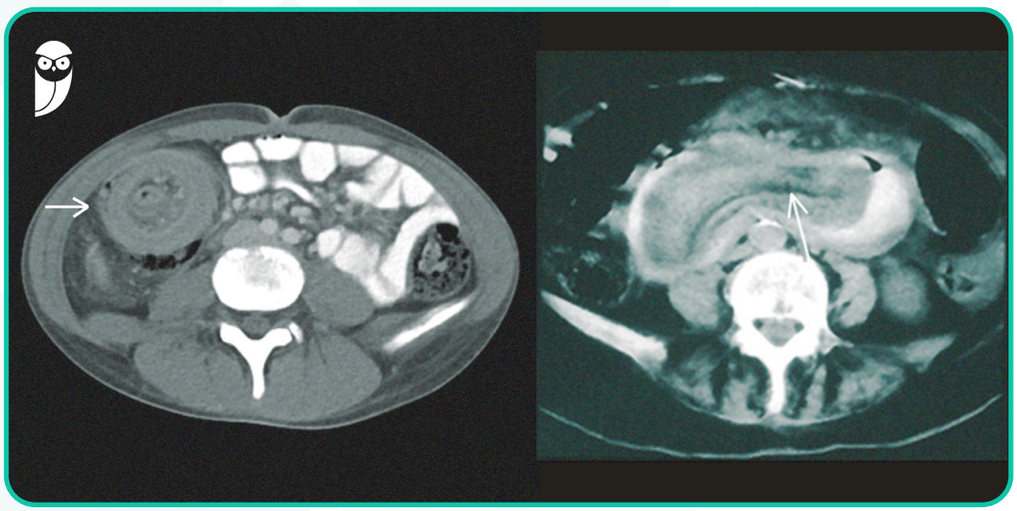
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



USG: sinal do alvo (imagem à esquerda) e sinal do pseudo-rim (imagem à direita).



TC: Invaginação intestinal. Fonte: Prova de acesso direto HIAE 2018.



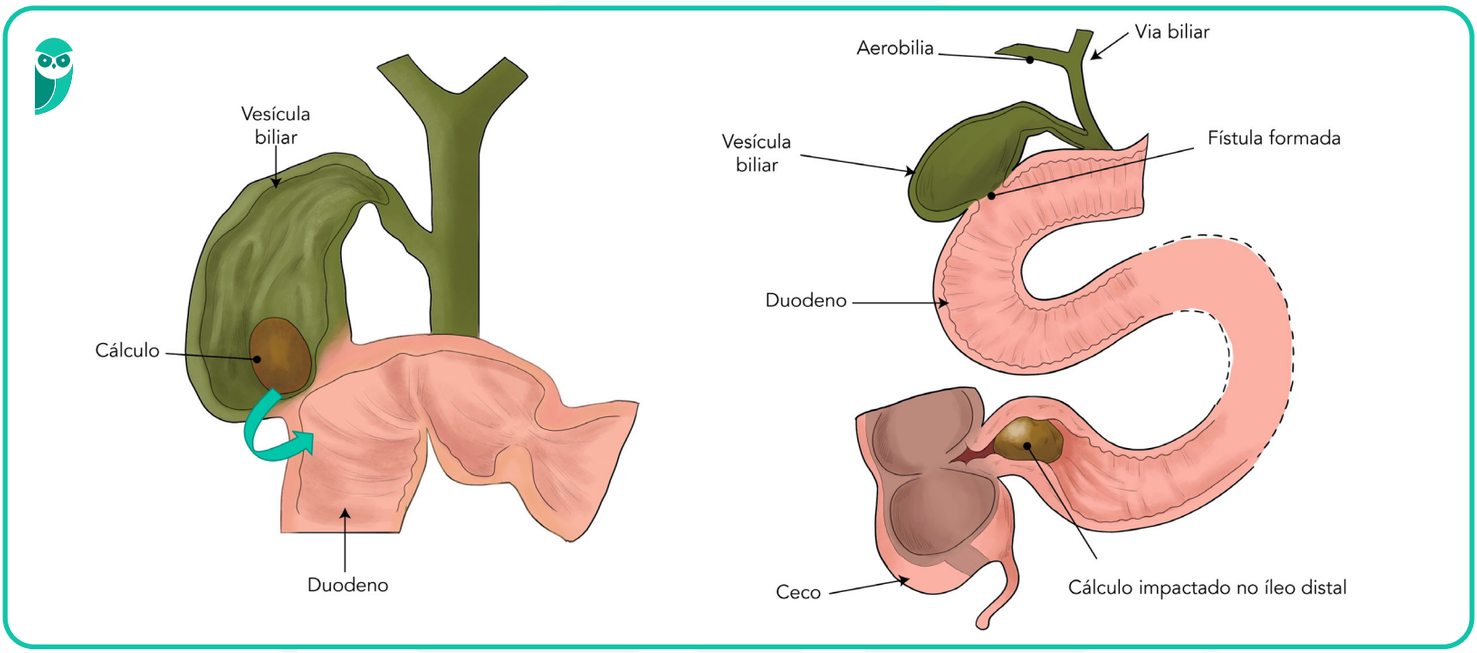
TC: intussuscepção com "imagem em alvo" (imagem à esquerda), imagem em forma de “salsicha” (imagem à direita).

1.5.9 ÍLEO BILIAR

O íleo biliar é uma complicação rara da litíase vesicular que ocorre com uma frequência de 0,3-0,5% dos casos e 2 a 3% na presença de colecistite aguda. É mais comum em mulheres e idosos.

Caracteriza-se pela impactação de um ou mais cálculos no intestino, geralmente maiores que 2,5cm, decorrentes da sua passagem por meio de uma **fístula colecistoduodenal**. Normalmente, o cálculo impacta-se no **íleo terminal**, próximo à válvula ileocecal. Ocorre um quadro de obstrução intestinal alta, com dor e distensão abdominal associada a vômitos biliosos. Apesar do termo “íleo biliar”, o bloqueio mecânico pode acometer qualquer parte do intestino, sendo o mais comum o íleo distal, uma vez que este afunila antes de entrar no ceco.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



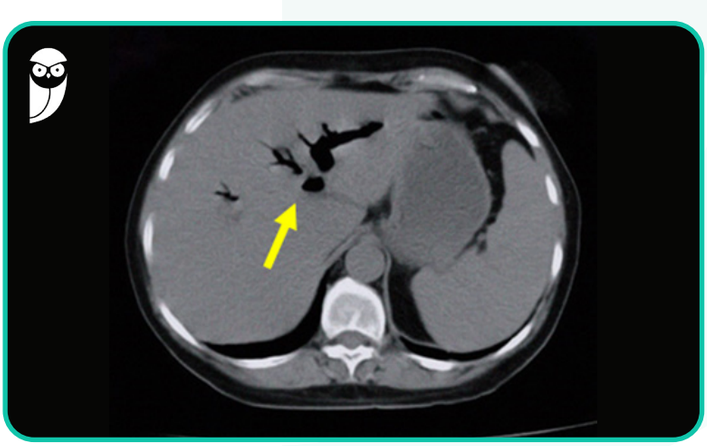
Síndrome de Bouveret: raramente, o cálculo biliar é impactado dentro do canal pilórico ou duodeno, causando obstrução da saída gástrica. Os sintomas apresentados são início abrupto de dor epigástrica, náuseas e vômitos.

DIAGNÓSTICO

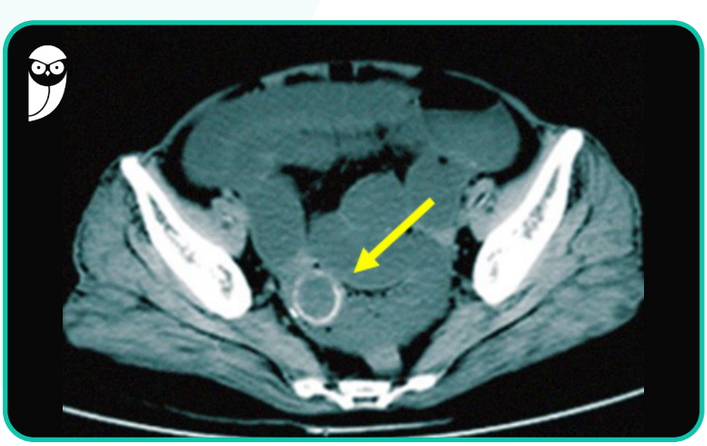
O diagnóstico é confirmado por exames de imagem, sendo a tomografia o exame de escolha. Os principais achados incluem:

ACHADOS TOMOGRÁFICOS DO ÍLEO BILIAR

- ✓ Espessamento da parede da vesícula biliar.
- ✓ **Pneumobilia (aerobilia): ar na via biliar.**
- ✓ Padrão de obstrução intestinal alta (distensão de alças, níveis hidroaéreos, empilhamento de moedas).
- ✓ Cálculo biliar ectópico, > 2,5 cm impactado no íleo terminal.



Aerobilia.



Cálculo impactado no íleo distal. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A radiografia simples de abdome pode apresentar a **tríade de RIEGLER**: padrão de obstrução intestinal alta, cálculo biliar ectópico e pneumobilia.



Cálculo ectópico (íleo terminal). Fonte: Prova de acesso direto - Famema 2020.



Aerobilia. Fonte: Imagem adaptada do site geocites.ws.

TRATAMENTO

O tratamento é cirúrgico, de urgência, por meio de **laparotomia**, e envolve resolver a obstrução intestinal. Então, deve ser realizada uma **enterotomia, retirada do cálculo e enterorrafia**. Se houver isquemia ou perfuração do segmento intestinal, é necessária a ressecção dele.

Pacientes de baixo risco (ASA I ou II), estáveis hemodinamicamente: acrescentar a colecistectomia e o fechamento da fístula colecistoduodenal.

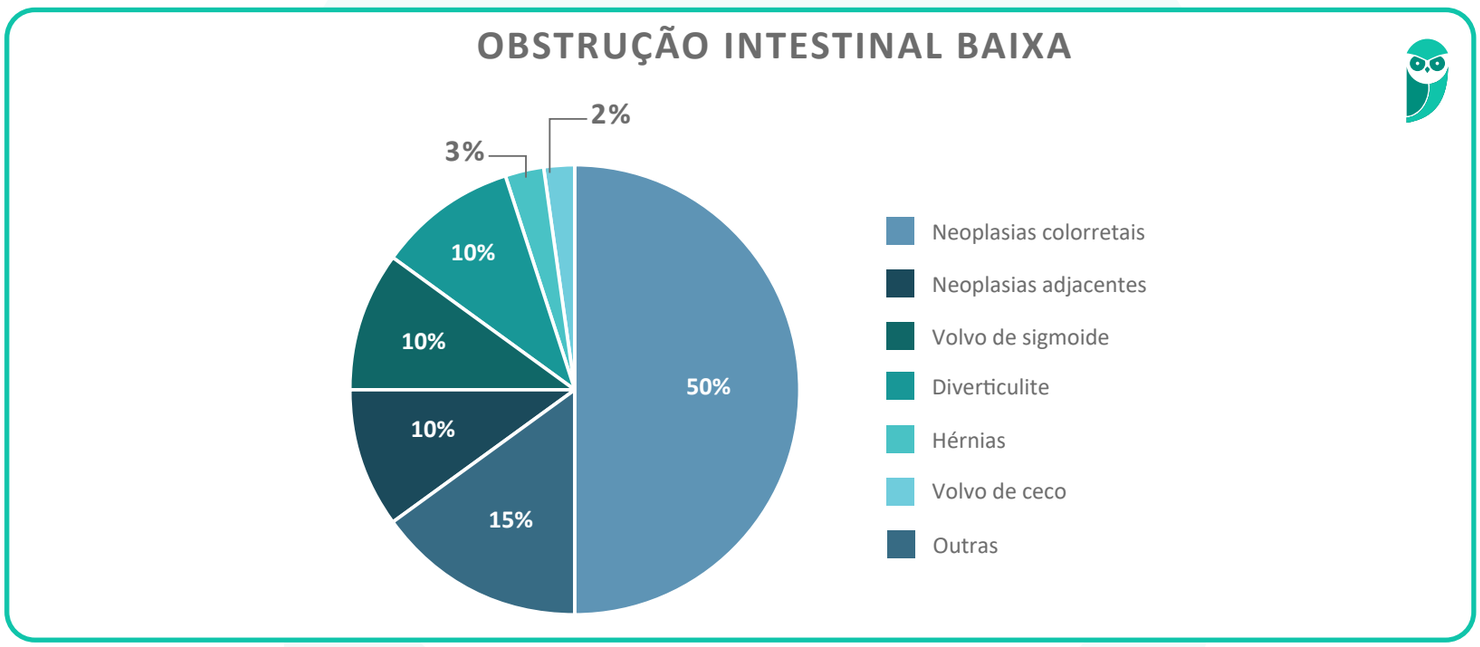
Pacientes de alto risco (ASA III, IV ou V), instáveis: adiar o procedimento biliar ou mesmo não realizá-lo, uma vez que é possível fechamento espontâneo da fístula, principalmente se o ducto cístico estiver patente, ficando reservada a colecistectomia para sintomas recorrentes.

Na presença da síndrome de Bouveret isolada, em que o cálculo está impactado no piloro ou no duodeno, o procedimento de escolha é a litotripsia endoscópica do cálculo.

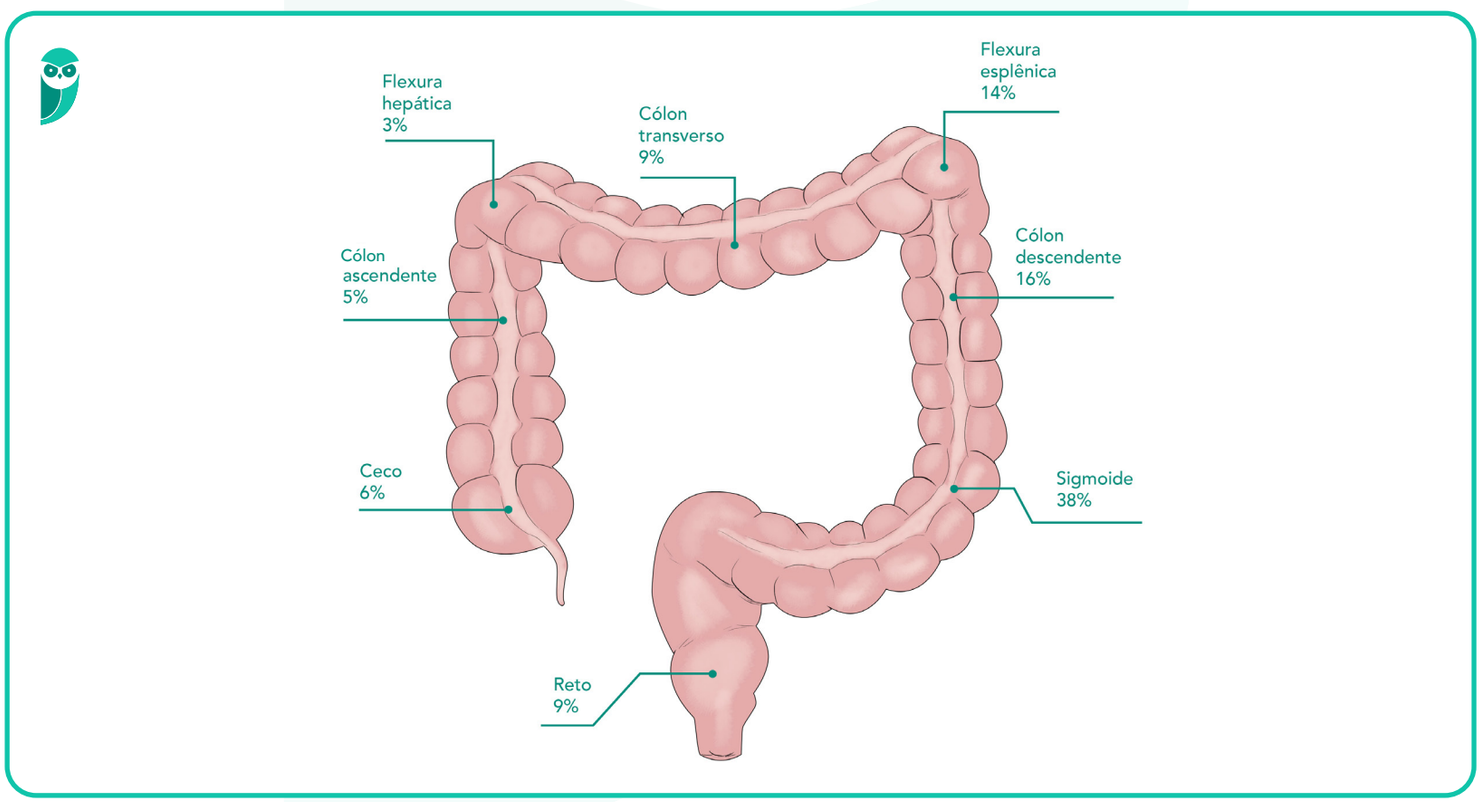
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.6 OBSTRUÇÃO INTESTINAL MECÂNICA BAIXA

O câncer colorretal (CCR) é a causa mais comum de obstrução do intestino grosso, e o volvo é a segunda causa mais frequente.



Aproximadamente 70% das obstruções do intestino grosso ocorrem no cólon transverso ou distal. Tumores na flexão hepática são os menos comuns e os tumores da flexão esplênica têm maior probabilidade de resultar em sintomas obstrutivos. Veja a distribuição abaixo:



Locais de obstrução do intestino grosso

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Agora, vamos falar um pouco sobre cada patologia que pode cursar com obstrução intestinal baixa. Vou pedir que você leia tudo com muita atenção, porque esse tema cai muito em provas! Visualize e memorize as imagens radiográficas que vou colocar aqui. Muitas delas são patognomônicas de certa patologia e às vezes o autor só dá a imagem e quer saber o diagnóstico e o tratamento.

1.6.1 NEOPLASIA COLORRETAL

Causa mais comum de obstrução intestinal baixa, sendo responsável por aproximadamente 50% dos casos.

As neoplasias de reto e cólon esquerdo têm maior probabilidade de obstruir quando comparadas às neoplasias originadas do cólon direito. Isso ocorre porque o cólon direito tem maior diâmetro, é mais complacente e as fezes que por ele passam são mais líquidas. No entanto, **o risco de perfuração do ceco é maior**, principalmente quando seu diâmetro é maior que 12 cm. Além disso, as neoplasias do cólon esquerdo tendem a ser mais infiltrativas.



CAUSA MAIS COMUM DE OBSTRUÇÃO INTESTINAL BAIXA = NEOPLASIA COLORRETAL.

MANIFESTAÇÃO CLÍNICA E EXAME FÍSICO

- ✓ Mais comum entre 60 a 80 anos;
- ✓ Antecedente de alteração do hábito intestinal (constipação, fezes em fita), emagrecimento, sangramento retal;
- ✓ Dor e distensão abdominal, aguda ou subaguda;
- ✓ Parada de eliminação de fezes e flatos (obstrução completa);
- ✓ Vômitos fecaloides e tardios = válvula ileocecal incompetente; e
- ✓ Toque retal: pode identificar neoplasia de canal anal e reto distal.

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da obstrução por neoplasia colorretal é baseado em história clínica, exame físico e exames de imagem.

Radiografia simples de abdome: importante distensão colônica em localização mais periférica, visualização das haustrações e ausência de ar na ampola retal. É comum visualizar um "stop" aéreo no local do tumor.

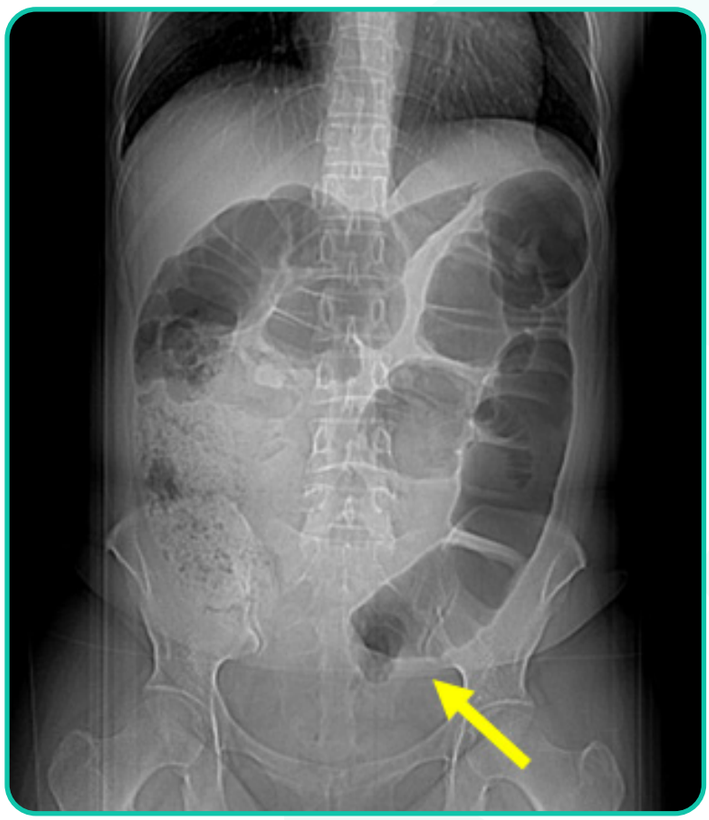
Enema opaco com contraste hidrossolúvel: útil para estabelecer o diagnóstico e o nível da obstrução, bem como a presença de neoplasias sincrônicas. Mas, na prática, é pouco utilizado para o diagnóstico de abdome agudo obstrutivo.

Tomografia computadorizada: exame de escolha, uma vez que nos fornece informação da localização do tumor, possível invasão de órgãos adjacentes, verificação da presença de metástases hepáticas e de complicações, por exemplo perfuração intestinal, além de excluir diagnósticos diferenciais, como uma diverticulite aguda complicada.

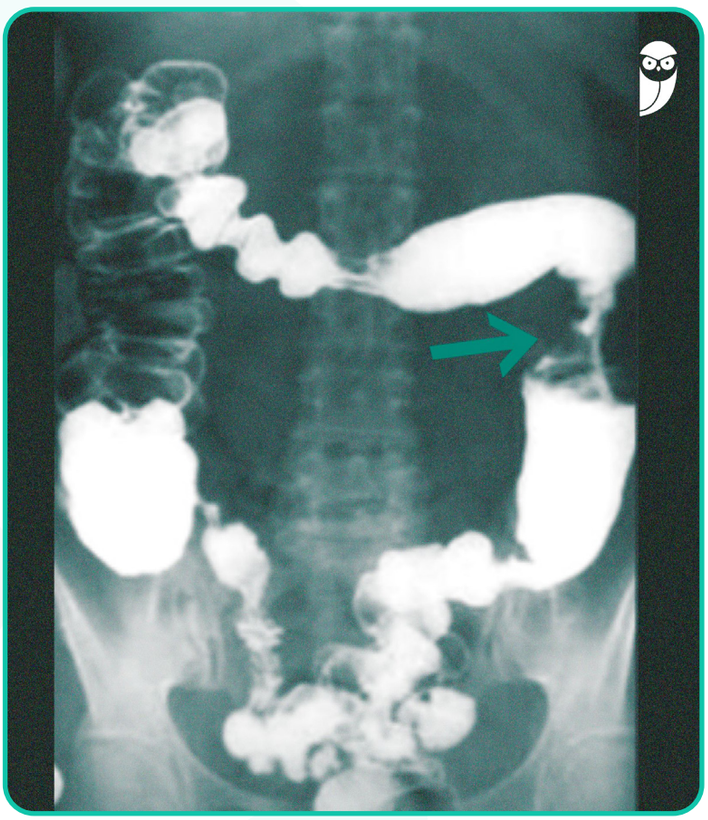
Diante de uma suspeita de obstrução intestinal completa, a colonoscopia NÃO DEVE ser realizada pelo risco de perfuração.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Veja algumas imagens de radiografia simples com neoplasia de cólon esquerdo:



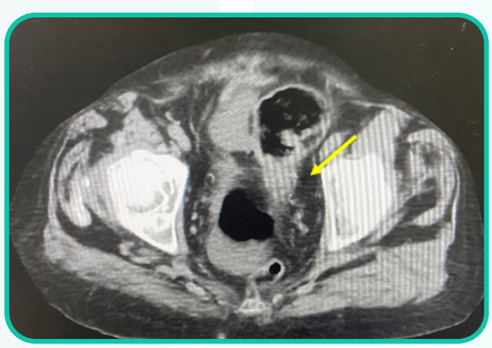
Obstrução de cólon em alça fechada: distensão colônica com "stop" gasoso no retossigmoide e ausência de ar na ampola retal. Fonte: acervo pessoal.



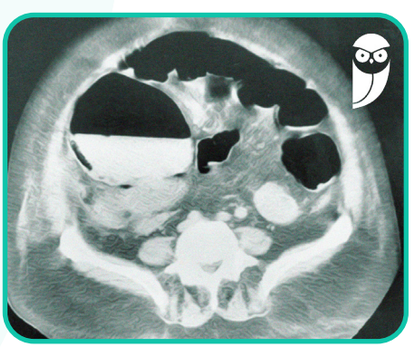
Enema opaco: neoplasia de cólon descendente (sinal da “maçã mordida”). Fonte: imagem adaptada do Uptodate.



Neoplasia de cólon sigmoide.
Fonte: Prova de acesso direto Iasmpe 2021.



TC: Câncer obstrutivo de sigmoide.
Fonte: Acervo pessoal.



TC: dilatação colônica.

TRATAMENTO

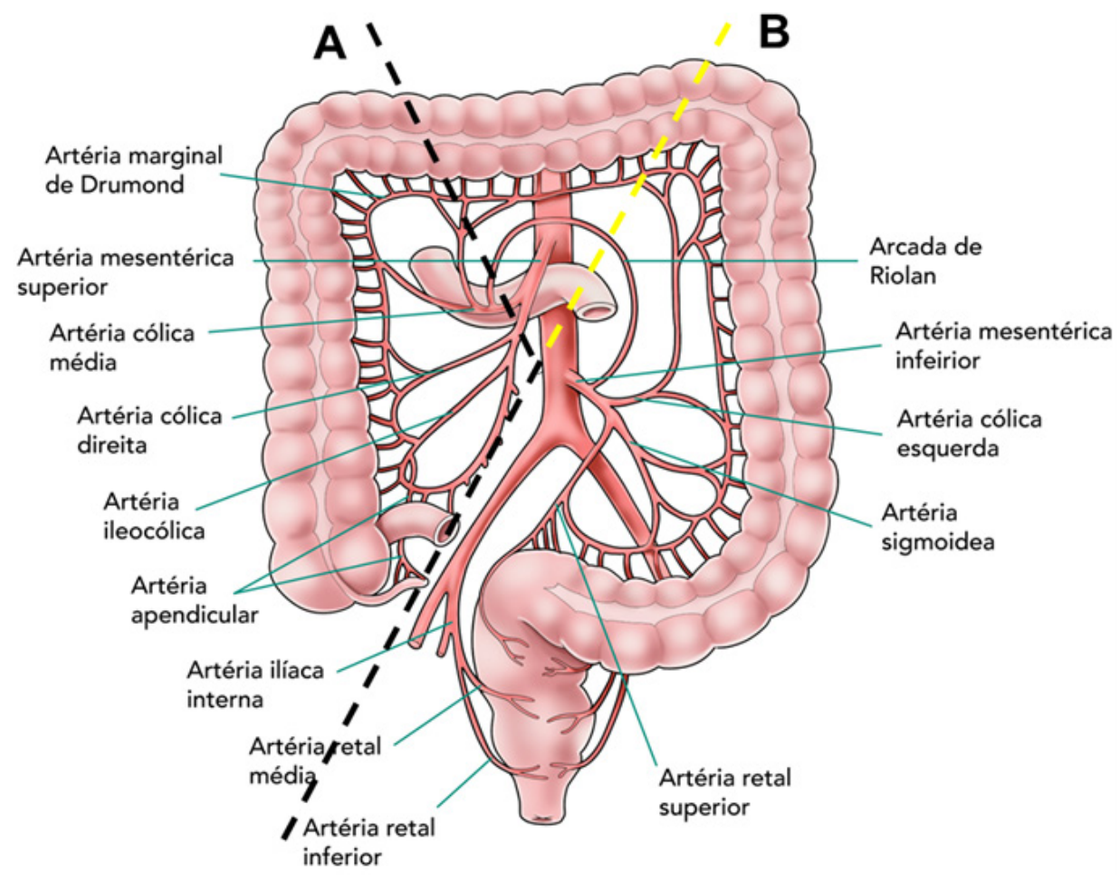
O tratamento da obstrução intestinal por neoplasia colorretal é cirúrgico. As opções de tratamento variam consideravelmente, dependendo da localização, estadiamento e das condições clínicas do paciente. E, apesar da obstrução intestinal ser uma emergência cirúrgica, devemos oferecer melhores condições clínicas antes da cirurgia, com reposição hídrica adequada, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, descompressão intestinal com sonda nasogástrica, antibioticoprofilaxia e analgesia. Feito isso, vamos à laparotomia exploradora!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Basicamente, temos duas condutas: ressecção do tumor e ostomia e ressecção do tumor e anastomose primária. O segmento a ser ressecado vai depender da localização do tumor. Os principais critérios a serem considerados entre fazer ou não a anastomose são **estabilidade hemodinâmica do paciente, expectativa de vida e presença de perfuração proximal com peritonite difusa!** Em se tratando de neoplasia, sempre que possível, devemos realizar uma cirurgia oncológica, ou seja, ressecção da lesão primária com margens adequadas de segurança e linfadenectomia regional. A anastomose pode ser feita manualmente ou com o uso de grampeadores, e os cotos devem estar bem irrigados e livres de tensão.

NEOPLASIA DE CÓLON DIREITO (ceco, cólon ascendente e flexura hepática)

- ✓ **Paciente instável e/ou peritonite fecal**: realizar hemicolectomia direita e ileostomia terminal.
- ✓ **Paciente estável e cólon em boas condições** (sem edema, bem vascularizado): hemicolectomia direita e anastomose primária, ou seja, ileotransversoanastomose.
    - **Hemicolectomia direita**: consiste em ressecção de 4 a 6 cm do íleo terminal até a porção do cólon transverso irrigado pelo ramo direito da artéria cólica média. Para neoplasias do cólon transverso é realizada uma hemicolectomia direita alargada, com ressecção do cólon direito e do transverso irrigados pelas artérias cólicas direita e média.



A - Hemicolectomia direita.
B - Hemicolectomia direita alargada.

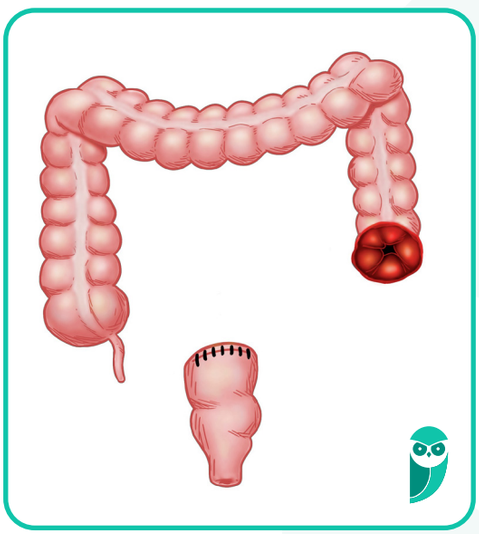
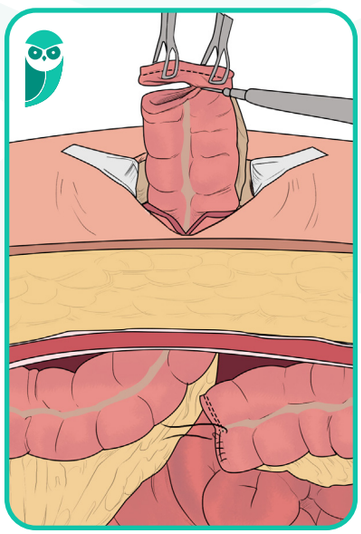
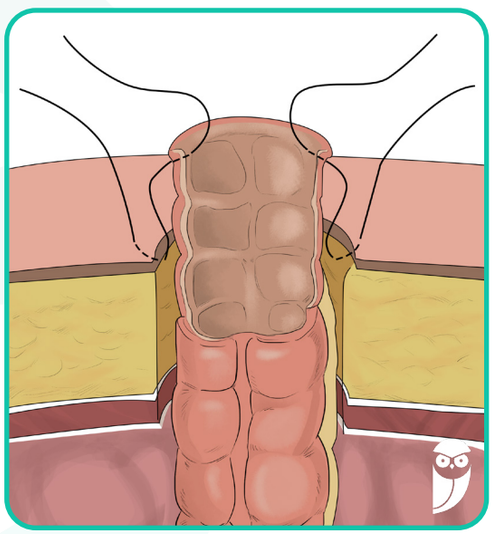
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

NEOPLASIA DE CÓLON ESQUERDO (transverso distal, descendente e sigmoide)

✓ **Paciente instável e/ou peritonite fecal:** cirurgia de Hartmann (ressecção do tumor, com sepultamento do coto distal e colostomia terminal do coto proximal).

*Se houver uma obstrução em alça fechada, com lesão de serosa ou isquemia e até **perfuração de ceco (geralmente com peritonite fecal), a conduta será colectomia total, também chamada de subtotal ou colectomia abdominal (todo o cólon, do íleo ao reto) com ileostomia terminal e sepultamento do coto distal**.

CIRURGIA DE HARTMANN

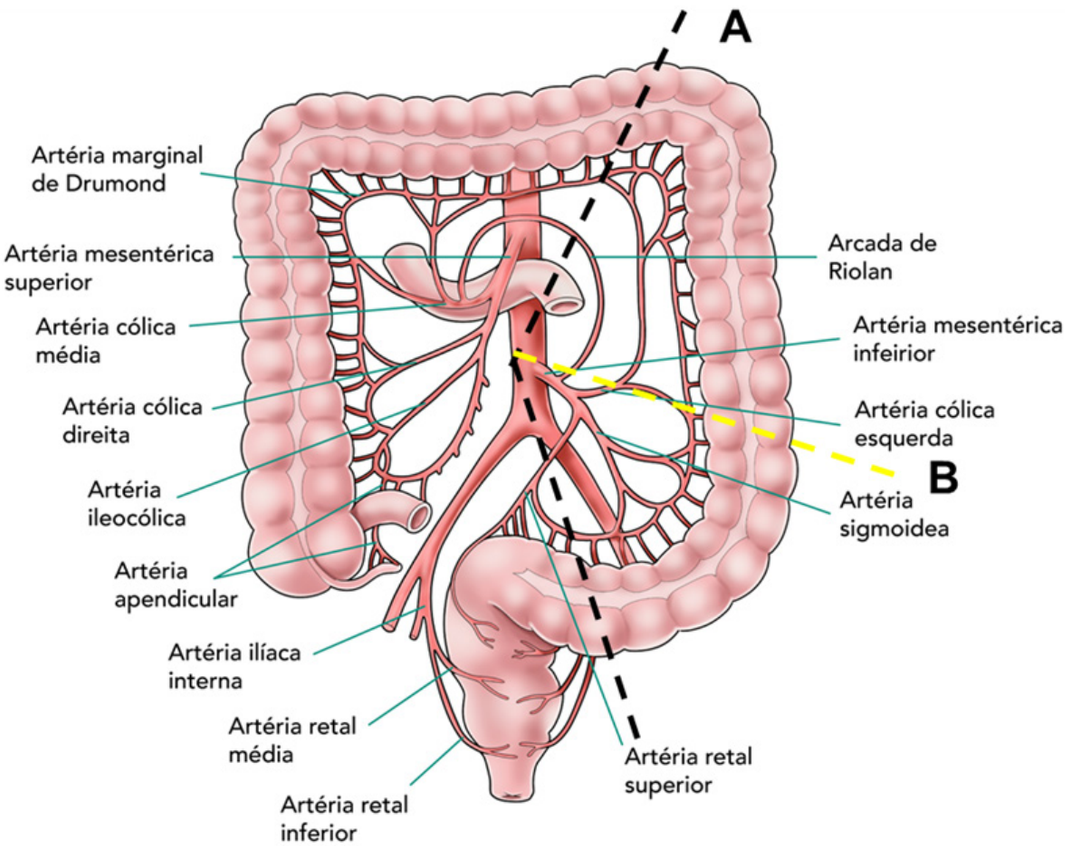




✓ **Paciente estável e cólon em boas condições**: a depender da localização do tumor, poderá ser realizada uma transversectomia, hemicolectomia esquerda, sigmoidectomia ou colectomia total, com anastomose primária. A ausência de preparação mecânica do intestino não é uma contraindicação à anastomose primária.

*Alguns autores preconizam a realização de ostomia de proteção (ileostomia ou transversostomia) ao realizar-se uma anastomose primária.

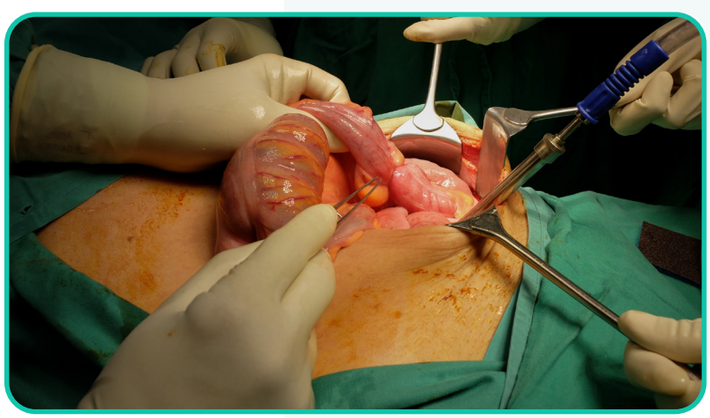
- **Hemicolectomia esquerda**: ressecção da flexura esplênica até a junção retossigmoide. Para tumores de cólon descendente.
- **Sigmoidectomia ou retossigmoidectomia:** para tumores de cólon sigmoide.
- **Colectomia total**: indicada para pacientes com múltiplos tumores primários, com CCNPH (câncer colorretal não polipoide hereditário ou síndrome de Lynch). As vantagens da colectomia total incluem a eliminação de tumores proximais sincrônicos e potencialmente metacrônicos e a remoção do cólon dilatado proximal (tradicionalmente uma contraindicação para uma anastomose). Uma anastomose ileorretal primária pode até ser realizada, mas, dependendo das condições clínicas do paciente, uma ileostomia terminal deve ser escolhida.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

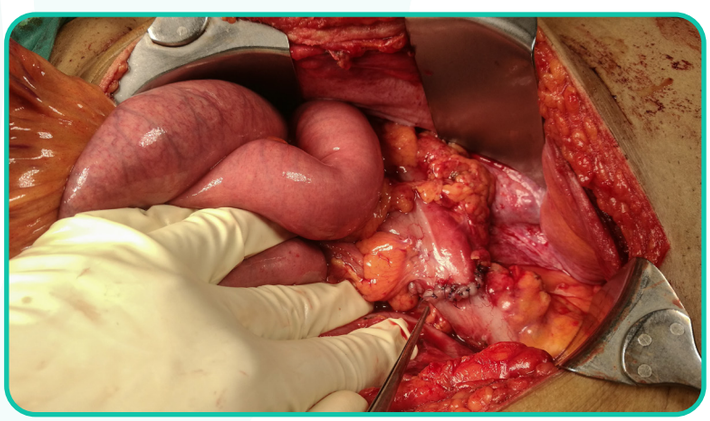


A - Hemicolectomia esquerda.

B - Sigmoidectomia ou retossigmoidectomia.



Neoplasia de cólon sigmoide. Fonte: *Shutterstock*.



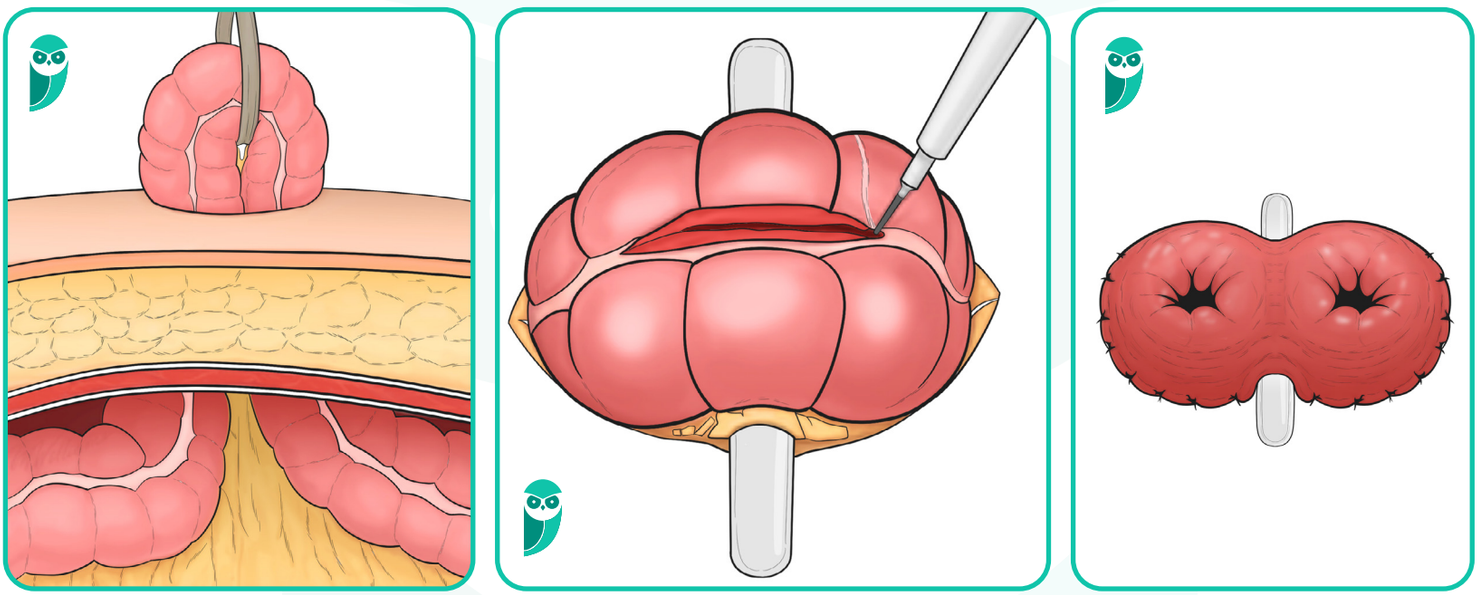
Anastomose colorretal primária manual. Fonte: *Shutterstock*.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

NEOPLASIA DE RETO MÉDIO E DISTAL E CANAL ANAL

Diante de um paciente com obstrução intestinal por neoplasia de reto médio e distal e canal anal, a conduta é desobstruir o intestinal, ou seja, retirar o paciente da urgência. Nesses casos, podemos realizar apenas uma colostomia em alça (geralmente realizada no sigmoide ou cólon transverso à direita). Após resolução da obstrução intestinal, o paciente deverá ser encaminhado para neoadjuvância com quimioterapia e radioterapia e posterior ressecção do tumor.

COLOSTOMIA EM ALÇA



PALIAÇÃO

Para pacientes com **doença avançada, baixa expectativa de vida e alto risco cirúrgico**, podemos realizar apenas uma desobstrução intestinal por meio de uma **colostomia em alça** (transversostomia ou sigmoidostomia), por uma pequena incisão no hipocôndrio direito (melhor opção) ou flanco esquerdo. Outras opções seriam a colocação de um tubo de cecostomia (pouco utilizada por obstruir com frequência) e a **passagem endoscópica de um *stent* metálico autoexpansível transtumoral**, para neoplasias de cólon esquerdo.

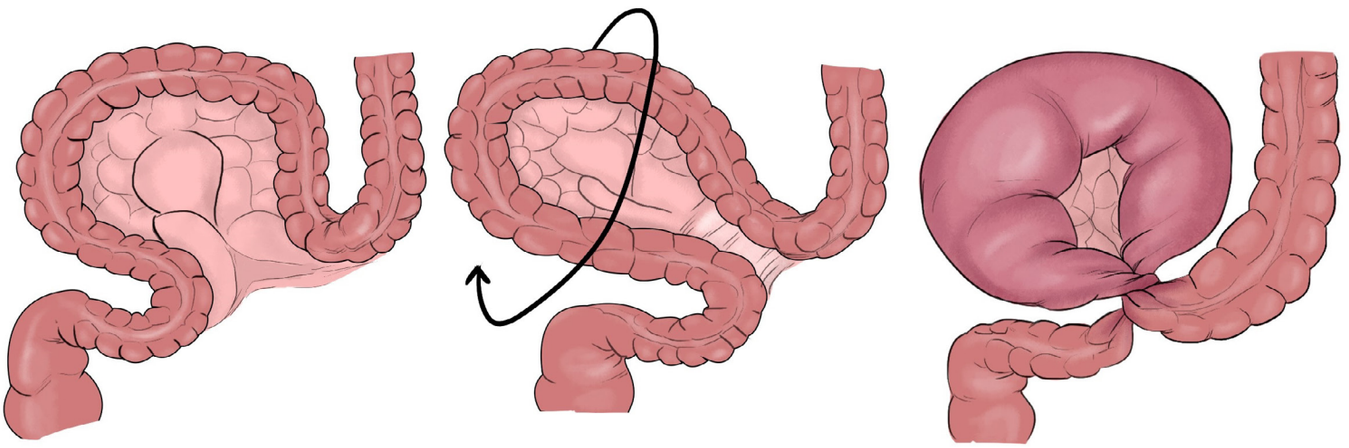
1.6.2 VOLVO DE SIGMOIDE

INTRODUÇÃO

Os locais **mais comuns do volvo são o cólon sigmoide (75% dos casos)** e o ceco, sendo o volvo de sigmoide a segunda causa mais comum de obstrução intestinal baixa, correspondendo a aproximadamente 15% das obstruções intestinais baixas. Outros segmentos do trato gastrointestinal também podem sofrer uma torção, como estômago, vesícula biliar, intestino delgado, flexura esplênica e cólon transverso, porém é mais raro.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

VOLVO DE SIGMOIDE



FATORES DE RISCO

Alguns fatores de risco predispõem ao surgimento do volvo de sigmoide. São eles:

- ✓ Sigmoide redundante e longo;
- ✓ **Idosos (7ª e 8ª décadas);**
- ✓ Sexo masculino;
- ✓ **Pacientes institucionalizados;**
- ✓ **Doenças neurológicas e psiquiátricas, uso de medicamentos psicotrópicos;**
- ✓ **Constipação crônica;**
- ✓ **Doença de Chagas** e doença de Crohn; e
- ✓ Dismotilidade colônica (jovens e crianças, ex.: doença de Hirschsprung).

DIAGNÓSTICO

Além do quadro clínico de obstrução intestinal baixa, diagnóstico de um volvo de sigmoide é estabelecido por imagem (radiografia simples ou tomografia computadorizada do abdome). **A RADIOGRAFIA SIMPLES DE ABDOME É O PRIMEIRO —** e às vezes o único — exame de imagem a ser realizado.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Volvo de sigmoide: imagem do "grão de café".
Fonte: Prova de acesso direto do HPM MG 2020.

Um sinal radiológico típico do volvo de sigmoide é denominado **"sinal do U invertido" ou "sinal do grão de café" ou sinal do "tubo interno dobrado",** que corresponde ao cólon sigmoide dilatado que se estende da pelve até o quadrante superior direito.

Nos casos duvidosos, a tomografia computadorizada confirma o diagnóstico de volvo de sigmoide, com sensibilidade de quase 100% e especificidade > 90% e tem a vantagem de poder descartar outras causas de dor abdominal e obstrução intestinal. A tomografia de abdome mostra distensão hidroaérea em alças cólicas, observando-se **aspecto de rotação vascular e afilamento abrupto com rotação de alças e vascularização correspondente na transição retossigmoidiana**. A presença de pneumatose intestinal e gás venoso portal é sugestiva de isquemia/necrose intestinal.

Os enemas contrastados (ou clister opaco) raramente são realizados para o diagnóstico do volvo de sigmoide, a aparência característica é uma conicidade torcida ou uma configuração de "**bico de pássaro**", em que o contraste diminui até o ponto de obstrução. Essa imagem também aparece no volvo de ceco.

TRATAMENTO

1. **Ausência de sinais de isquemia, perfuração e peritonite** = protoscopia rígida (menos utilizada), **sigmoidoscopia flexível ou colonoscopia descompressiva,** na tentativa de **distorcer o volvo** e restabelecer o trânsito intestinal e o fluxo sanguíneo. Se bem-sucedido — o que ocorre em 75 a 95% dos casos — a ressecção cirúrgica deve ser realizada em 24 a 72 horas após a redução endoscópica devido à alta taxa de recorrência (até 70%). É recomendado confirmar a distorção com uma radiografia de abdome e uma colonoscopia prévia à cirurgia para descartar neoplasia associada.
2. **Sinais de isquemia, perfuração e peritonite e falha na distorção endoscópica** = tratamento cirúrgico de emergência, ou seja, laparotomia com ressecção do segmento volvulado (geralmente sigmoidectomia) ou colectomia total (ou subtotal) se houver comprometimento do cólon proximal (perfuração de ceco). Para pacientes instáveis, o procedimento de escolha é a **cirurgia de Hartmann**, e, para pacientes estáveis sem grande contaminação fecal, pode ser feita anastomose primária com ou sem ostomia de proteção.

RESUMINDO

VOLVO DE SIGMOIDE

Estável e sem peritonite = colonoscopia ou retossigmoidoscopia descompressiva. Programar sigmoidectomia para mesma internação.

Instável e peritonite = laparotomia e Hartmann.

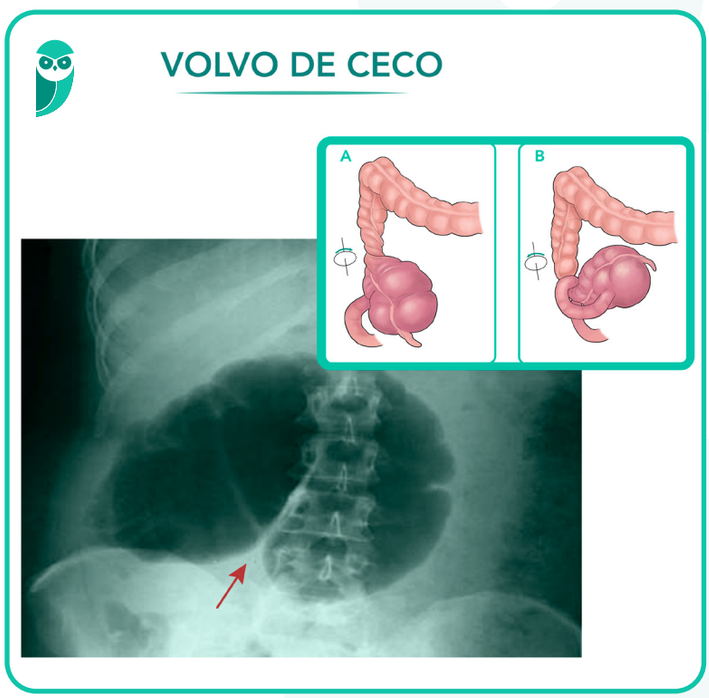
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

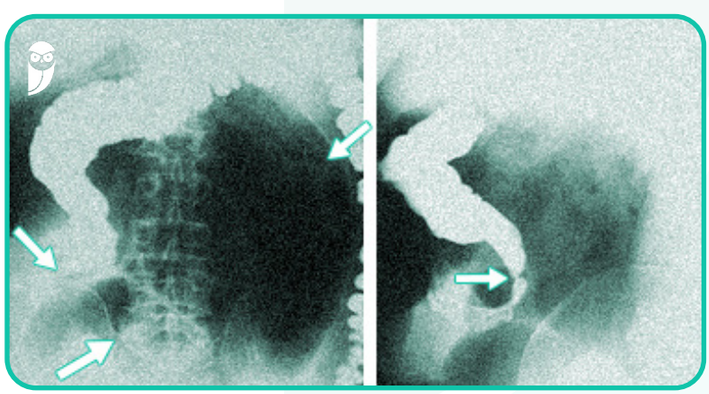
1.6.3 VOLVO DE CECO

Um volvo cecal é a rotação ou torção de um ceco móvel e/ou do cólon ascendente, que pode ser congênito, por uma fixação anômala do cólon direito, ou adquirido. O volvo cecal é mais prevalente em mulheres e afeta um grupo etário mais jovem comparado ao volvo de sigmoide (mais comumente ao final dos 50 anos).

DIAGNÓSTICO

Além dos sintomas obstrutivos, como dor abdominal súbita em cólica, náuseas e vômitos, no exame físico, o abdome está distendido e com uma massa timpânica palpável no quadrante superior esquerdo ou no mesoabdome. A radiografia simples de abdome pode demostrar distensão gasosa acentuada do ceco (diâmetro normal do ceco é < 9 cm), com nível hidroaéreo e concavidade voltada para a região inferior direita, e o clássico ceco em **forma de "vírgula".**





Sinal do bico de pássaro. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

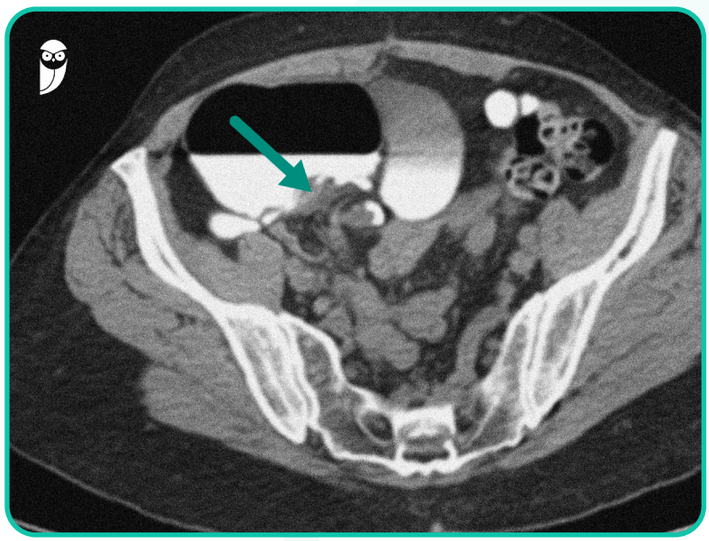


Volvo de ceco. Fonte: Acervo pessoal.

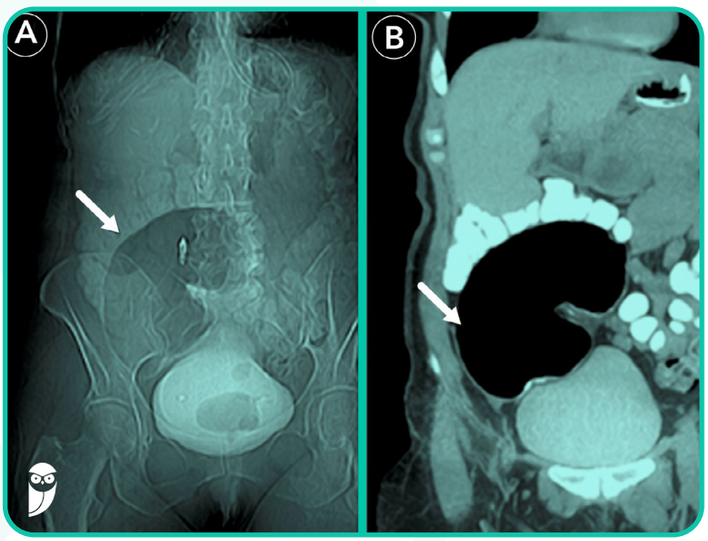
Um enema contrastado (bário ou solúvel em água) demonstra um estreitamento afilado ou **"bico de pássaro"** no cólon direito, confirmando um volvo cecal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A tomografia computadorizada faz o diagnóstico do volvo cecal em 90% dos pacientes. Em pacientes com torção axial do ceco (tipo I ou II), o achado tomográfico do "**sinal de giro**" ou “sinal do redemoinho” (torção do mesentério ao redor dos vasos ileocólicos) é patognomônico para o volvo cecal.



Dilatação cecal e “sinal do giro”. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.



TC: Volvo de ceco. Fonte: imagem adaptada do Uptodate.

TRATAMENTO

O tratamento para pacientes com um volvo cecal é cirúrgico. A redução, por exemplo, por colonoscopia ou enema de bário, raramente é bem-sucedida (< 5%) e pode causar perfuração, logo não deve ser tentada (ileotiflectomia ou ileocecectomia).

1. **Paciente estável, sem sinais de peritonite e cólon em boas condições**:
   - ✓ Hemicolectomia direita com anastomose primária.

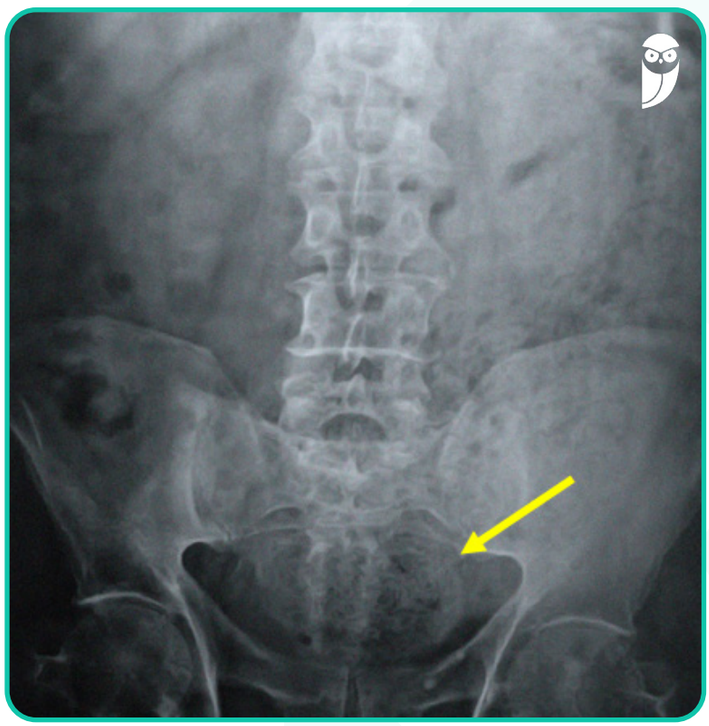
   *Para pacientes de alto risco cirúrgico, pode ser feita apenas distorção do volvo e cecopexia, com ou sem a colocação de um tubo de cecostomia.
2. **Paciente instável e/ou peritonite fecal**:
   - ✓ Hemicolectomia direita com ileostomia terminal ou fístula mucosa.

RESUMINDO

VOLVO SIGMOIDE X VOLVO CECO	
PACIENTE INSTÁVEL, PRESENÇA DE ISQUEMIA, PERFURAÇÃO E/OU PERITONITE	
Volvo sigmoide	Cirurgia de Hartmann
Volvo ceco	Hemicolectomia direita com ileostomia terminal
PACIENTE ESTÁVEL, AUSÊNCIA DE ISQUEMIA, PERFURAÇÃO E/OU PERITONITE	
Volvo sigmoide	Distorção por sigmoidoscopia flexível ou colonoscopia e programar sigmoidectomia com anastomose primária
Volvo ceco	Hemicolectomia direita com anastomose primária

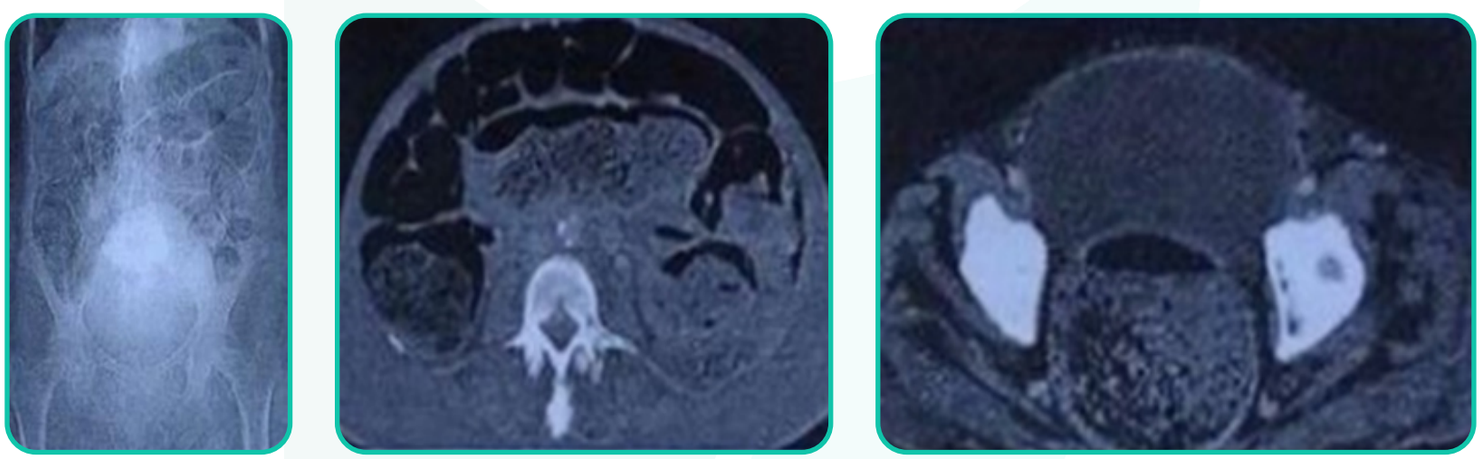
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.6.4 FECALOMA



É a presença de fezes endurecidas que impactam no trato gastrointestinal, geralmente no reto. É mais frequente em pacientes idosos, acamados, institucionalizados, portadores de constipação crônica, de megacólon e doença de Hirschsprung. **É a complicação mais frequente do megacólon chagásico.**

O diagnóstico de fecaloma geralmente é confirmado por meio da realização de um simples exame de toque retal, mas é possível que ele esteja localizado mais alto, no reto proximal ou no cólon sigmoide, não acessíveis ao toque digital. Nesses casos, uma radiografia abdominal deve ser realizada e pode mostrar uma imagem com aspecto de "miolo de pão".



TC: fecaloma. Fonte: prova de acesso direto UFRJ 2013.

Memorize um sinal clínico presente em pacientes com fecaloma e que costuma ser cobrado em prova:

- ✓ **Sinal de Gersuny**: é a sensação de crepitação ao descomprimir o abdome após a palpação profunda de uma massa abdominal. Ocorre devido à interposição de ar entre a mucosa intestinal aderida à superfície do fecaloma.

Tratamento: inicialmente, é feita uma "quebra" ou "fratura" digital do fecaloma, seguida de enema com água morna, associada à glicerina, para ajudar a esvaziar as fezes presentes no retossigmoide. Se essas medidas falharem, a anestesia locorregional e sedação para relaxar os músculos do canal anal e do assoalho pélvico, com a massagem abdominal, podem ajudar na quebra do fecaloma.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Fecaloma. Fonte: Acervo pessoal.

Se não for possível a quebra do fecaloma manualmente, geralmente quando a localização é alta, bem como quando há presença de complicações, como isquemia ou perfuração, a cirurgia pode ser necessária (retirada do fecaloma ou ressecção intestinal).

1.7 OBSTRUÇÃO INTESTINAL FUNCIONAL

A dilatação intestinal causada por obstrução mecânica deve ser diferenciada dos distúrbios funcionais da motilidade intestinal, como íleo adinâmico ou paralítico e a pseudo-obstrução intestinal ou síndrome de Ogilvie. É de extrema importância saber diferenciá-las, pois, na maioria dos casos de obstrução funcional, o tratamento é clínico, visando restituir a motilidade intestinal e não remover um obstáculo físico, como nas obstruções mecânicas.

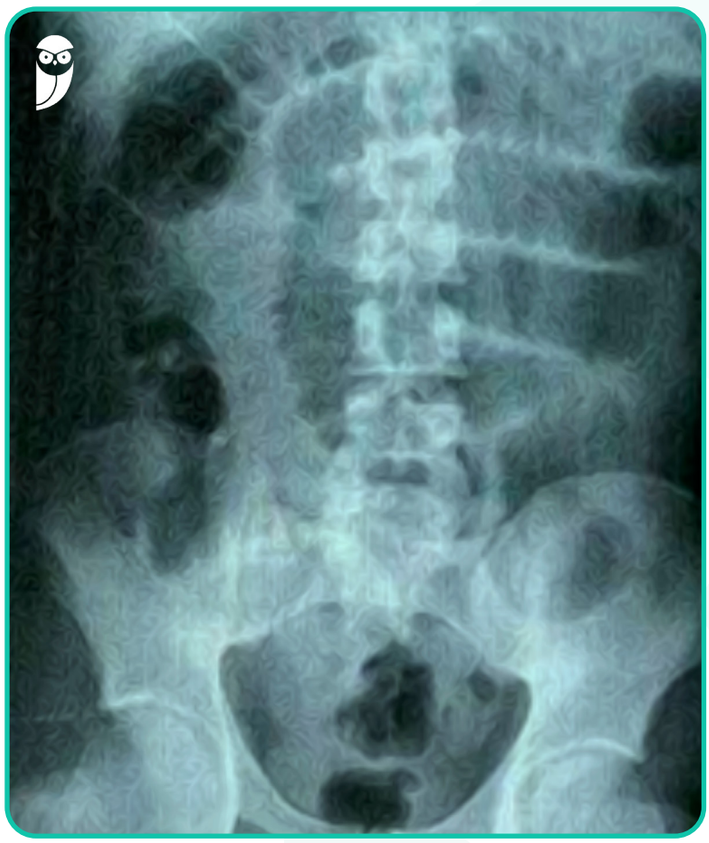
1.7.1 ÍLEO ADINÂMICO (PARALÍTICO)

O íleo paralítico ocorre em algum grau após quase todas as cirurgias abdominais abertas e pode ser causado por peritonite, trauma, isquemia intestinal e uso de alguns medicamentos (por exemplo, opiáceos, anticolinérgicos). O paciente queixa-se de distensão abdominal (geralmente sem dor), vômitos, constipação e intolerância à dieta oral. É agravada por distúrbios eletrolíticos, particularmente a **hipocalemia**. À medida que o intestino se distende, o paciente apresenta muitos dos mesmos sintomas de uma obstrução mecânica. No entanto, **no exame radiológico, há ar no cólon e no reto e**, na tomografia computadorizada abdominal ou nos exames contrastados, não há obstrução mecânica demonstrável.

Diagnóstico: baseado na história clínica (**pós-operatório de cirurgia abdominal**, uso de fármacos, patologias de base), sintomas de obstrução intestinal e exames de imagem com exclusão de uma obstrução mecânica.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ÍLEO PARALÍTICO



Distensão universal de alças (delgado e cólons).

A radiografia simples de abdome ou contrastada mostra uma **distensão universal das alças intestinais**, com ar no cólon e reto, sem um fator mecânico obstrutivo. Quando a combinação de história, achados no exame físico e radiografia simples não consegue distinguir o íleo paralítico da obstrução mecânica do intestino delgado, devemos realizar uma tomografia computadorizada do abdome com contraste oral, que tem sensibilidade e especificidade de 90 a 100% na distinção entre íleo e obstrução completa do intestino delgado.

Tratamento: semelhante ao da obstrução intestinal por bridas, com as medidas de suporte e reavaliações seriadas. Não podemos nos esquecer de tratar patologias que podem cursar com o íleo paralítico, como a uremia, cetoacidose diabética, pneumonia, sepse extra-abdominal, além de suspender ou substituir, sempre que possível, os fármacos que contribuem para o íleo.

Prevenção: dar preferência às cirurgias laparoscópicas (incisões menores), evitar manipulação excessiva e desnecessária das alças intestinais, restringir a administração de fluidos no perioperatório, iniciar dieta enteral precoce, evitar uso de opiáceos no pós-operatório e estimular a deambulação precoce.

RESUMINDO

ÍLEO PARALÍTICO OU ADINÂMICO

Conceito: obstrução intestinal funcional, por anormalidades na motilidade intestinal, ausência de obstrução mecânica.

Principal causa: pós-operatório de cirurgia abdominal.

Fatores de risco: uso de fármacos (opiáceos, anti-histamínicos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos...), uremia, cetoacidose diabética, sepse extra-abdominal, hemorragia e inflamação intra-abdominal e retroperitoneal, hipocalemia, hipomagnesemia, etc.

Clínica: náuseas, vômitos, ausência de eliminação de fezes e flatos, distensão abdominal (geralmente sem dor em cólica), ruídos hidroaéreos diminuídos ou ausentes, intolerância alimentar.

Radiografia: distensão gasosa universal das alças intestinais, presença de ar no cólon e ampola retal.

Tratamento: analgesia (retirar opioides), hidratação, correção distúrbios hidroeletrolíticos, repouso intestinal, SNG se vômitos persistentes, avaliar NPT.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

1.7.2 PSEUDO-OBSTRUÇÃO INTESTINAL COLÔNICA AGUDA – SÍNDROME DE OGILVIE

A pseudo-obstrução colônica aguda (síndrome de Ogilvie) é um distúrbio caracterizado por **distensão aguda do cólon, com sinais e sintomas de obstrução colônica, na ausência de uma causa física de obstrução intestinal.**

Geralmente, acomete pacientes hospitalizados ou institucionalizados, em associação com uma **doença grave ou após uma cirurgia**, em conjunto com um **desequilíbrio metabólico** ou **administração de certos fármacos**. As condições predisponentes mais comuns são o **trauma não cirúrgico, infecção (sepse), ventilação mecânica e doença cardíaca (principalmente infarto agudo do miocárdio)**. Já em relação aos procedimentos cirúrgicos, os mais comuns associados foram a cesariana e a cirurgia do quadril.

CONDIÇÕES CLÍNICAS COMUNS ASSOCIADAS À SÍNDROME DE OGILVIE

Categoria	Exemplos
Medicamentos	**Opioides, anticolinérgicos**, agonistas alfa-2-adrenérgicos, antipsicóticos, bloqueadores de canais de cálcio, citotóxicos, dopaminérgicos
Trauma e cirurgia ortopédica	Fraturas, **cirurgia do quadril e coluna**, **hematomas retroperitoneais**
Obstétrica e ginecológica	Cirurgia pélvica, especialmente envolvendo raquianestesia, **cesariana**, parto vaginal (normal ou instrumental)
Cirurgia ou doença cardiotorácica	Cirurgia cardíaca incluindo transplante; **infarto do miocárdio**, insuficiência cardíaca, **pneumonia**
Doenças neurológicas	**Parkinsonismo**, acidente vascular cerebral, demência, Alzheimer
Doenças retroperitoneais	Malignidade, hemorragia
Desequilíbrio metabólico	**Diabetes, uremia**, **hipocalemia, hipocalcemia e hipomagnesemia**; hipotireoidismo, **hiperparatireoidismo**
Infecção	Herpes zóster
Doenças reumatológicas	**Lúpus, esclerodermia**

Epidemiologia: é mais comum em homens e em pacientes com mais de 60 anos. Puérperas são responsáveis por 10% de todos os casos da síndrome de Ogilvie. A pseudo-obstrução colônica aguda geralmente envolve o **ceco e o cólon direito**, embora ocasionalmente a dilatação colônica se estenda ao reto.

Manifestações clínicas e exame físico: devemos suspeitar de uma pseudo-obstrução colônica aguda quando um paciente clinicamente enfermo apresenta distensão abdominal súbita. No exame físico, o abdome é timpânico (principalmente no hemiabdome direito), no entanto não costuma ser doloroso, e os ruídos hidroaéreos geralmente estão presentes. A presença de febre e sinais de irritação peritoneal é sugestiva de isquemia ou perfuração do cólon.

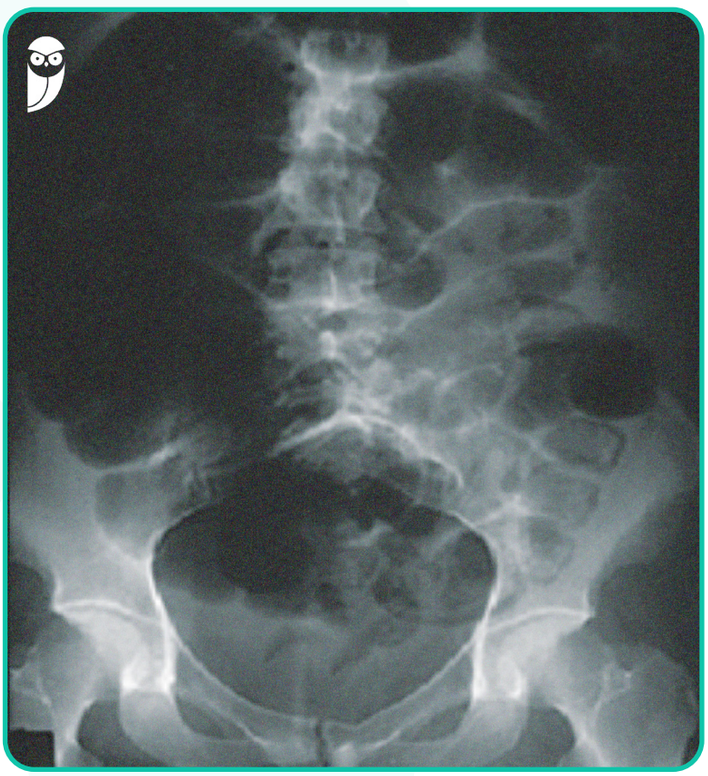
Diagnóstico: geralmente é feito por exclusão, sendo primordial descartar uma obstrução intestinal mecânica que necessite de tratamento cirúrgico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

As radiografias abdominais mostram um cólon dilatado, geralmente do **ceco à flexão esplênica** com haustrações normais, semelhante a uma obstrução intestinal baixa. **O diâmetro de ceco considerado limítrofe, a partir do qual há risco de perfuração ou necrose isquêmica por dilatação aguda, é de 12 cm** (esse é o diâmetro considerado pela maioria das bancas). Alguns autores consideram um maior risco de perfuração quando o diâmetro cecal é superior a 10 cm ou quando a dilatação dura mais de 6 dias.



Síndrome de Ogilvie: dilatação do cólon direito.
Fonte: Prova de acesso direto USP RP 2020.



Síndrome de Ogilvie: importante dilatação do cólon direito.
Fonte: Imagem adaptada Uptodate.

Segundo o Sabiston, 20ª edição, o exame de imagem inicial de escolha para o diagnóstico de pseudo-obstrução colônica, desde que o paciente esteja estável, é o **clister opaco com contraste hidrossolúvel**, pois pode diferenciar uma obstrução mecânica da pseudo-obstrução.

A colonoscopia é uma opção diagnóstica, além de ser terapêutica. No entanto, deve ser usada com muito critério, pois a insuflação de ar aumenta a tensão no cólon proximal, podendo evoluir com perfuração e peritonite fecal.

Tratamento: visa descomprimir o cólon, a fim de minimizar o risco de isquemia e perfuração colônica, os quais estão associados a uma alta mortalidade.

1. **Tratamento conservador**: inicialmente é realizado com medidas de suporte em pacientes estáveis, sem sinais de peritonite e ceco < 12 cm. As medidas de suporte incluem:
   - ✓ Jejum, hidratação endovenosa e correção das anormalidades eletrolíticas;
   - ✓ Descompressão do trato gastrointestinal (sonda nasogástrica e sonda retal);
   - ✓ Tratamento da doença subjacente (por exemplo, infecção, insuficiência cardíaca congestiva);
   - ✓ Descontinuação de medicamentos que podem diminuir a motilidade colônica (por exemplo, opiáceos, bloqueadores dos canais de cálcio, medicamentos com efeitos colaterais anticolinérgicos); e
   - ✓ Incentivar a deambulação, se possível, e mudanças de posição no leito a cada hora.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2. **Neostigmina**: indicada em pacientes com diâmetro cecal > 12 cm e em pacientes em que falhou a terapia conservadora após 48 a 72 horas (Sabiston coloca 12 a 24 horas). A **neostigmina é** um inibidor da acetilcolinesterase e agente parassimpaticomimético. Seu principal efeito colateral é a bradicardia, por isso a atropina deve estar disponível.
3. **Anestesia epidural**: há um bloqueio simpático e tem mostrado-se capaz de aliviar a pseudo-obstrução, mas atualmente a tendência tem sido usar a neostigmina.
4. **Descompressão endoscópica**: a colonoscopia descompressiva está indicada em pacientes em que falha ou que tenham contraindicações à terapia farmacológica com a neostigmina. Uma opção é a tentativa de descompressão apenas com a sonda retal.
5. **Descompressão cirúrgica**: reservada para pacientes em que falha a terapia farmacológica e endoscópica, ou que tenham evidências de perfuração e peritonite. Na ausência de perfuração colônica, um tubo de cecostomia é colocado cirurgicamente ou realizada uma colostomia em alça.
6. **Descompressão percutânea**: a cecostomia percutânea (abordagem endoscópica e radiológica combinada) deve ser realizada em pacientes de alto risco cirúrgico, que não são candidatos à cirurgia. No entanto, não deixa de ser um procedimento invasivo, com risco de complicações, como infecção local e sangramento.
7. **Ressecção intestinal e ileostomia terminal ou fístula mucosa**: indicada na presença de isquemia ou perfuração colônica.



PSEUDO-OBSTRUÇÃO COLÔNICA AGUDA – SÍNDROME DE OGILVIE

Conceito: dilatação aguda do cólon na ausência de obstrução mecânica.

Principal causa: secundária a traumas e cirurgias ortopédicas, ginecológicas, cardíacas, uso medicações neurolépticas, opiáceos, uremia, DM, infecção, doenças neurológicas, cardíacas, alterações metabólicas (hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia).

Clínica: distensão abdominal, geralmente sem dor. Timpanismo à percussão (maior à direita), ruídos hidroaéreos presentes.

Radiografia: distensão gasosa importante do ceco até a flexura esplênica.

Diagnóstico: enema com contraste hidrossolúvel (Sabiston), radiografia simples de abdome ou tomografia com contraste oral.

Tratamento:

- ✓ Ceco < 12 cm: medidas de suporte (jejum, hidratação, correção eletrolítica, SNG);
- ✓ Ceco > 12 cm, e falha no tratamento conservador: neostigmina (opção: anestesia epidural);
- ✓ Falha ou contraindicação da neostigmina/anestesia epidural: descompressão endoscópica;
- ✓ Falham na terapia farmacológica e endoscópica: tratamento cirúrgico = colostomia em alça ou cecostomia (sem isquemia);
- ✓ Evidências de perfuração ou peritonite: ressecção intestinal e ileostomia terminal (ou fístula mucosa); e
- ✓ Descompressão percutânea (cecostomia): pacientes de alto risco cirúrgico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

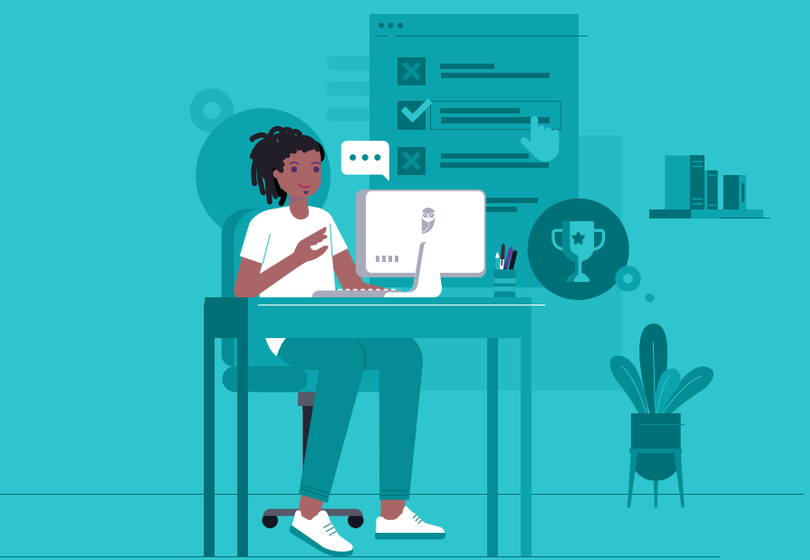
Alguns alunos costumam confundir íleo paralítico ou adinâmico com a pseudo-obstrução colônica aguda. Fiz esta tabela para você memorizar as principais diferenças:

ÍLEO ADINÂMICO X PSEUDO-OBSTRUÇÃO COLÔNICA		
	ÍLEO ADINÂMICO	**PSEUDO-OBSTRUÇÃO COLÔNICA AGUDA**
Fatores de risco	**Principal: pós-operatório de cirurgia abdominal** Outros: uso de fármacos (opiáceos, anti-histamínicos, anticolinérgicos, antidepressivos tricíclicos...), uremia, cetoacidose diabética, sepse extra-abdominal, distúrbios hidroeletrolíticos (hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia)	Traumas e **cirurgias ortopédicas**, pós-parto, **uso de fármacos (opioides, anticolinérgicos**, neurolépticos), uremia, DM, **infecção**, doenças neurológicas (Parkinson), **cardíacas (IAM)**, **alterações metabólicas (hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia**)
Clínica	Distensão abdominal (geralmente sem dor), **ruídos hidroaéreos diminuídos ou ausentes**, intolerância alimentar, náuseas, vômitos, ausência de eliminação de fezes e flatos	Distensão abdominal (geralmente sem dor) Timpanismo à percussão (maior à direita), **ruídos hidroaéreos presentes**
Padrão radiológico	**Distensão universal das alças**	**Distensão somente do cólon** (principalmente cólon direito)
Tratamento	Medidas de suporte: hidratação, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, SNG, avaliar NPT	Medidas de suporte, **neostigmina, descompressão endoscópica** ou cirúrgica, ressecção intestinal para complicações (isquemia, necrose, perfuração)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



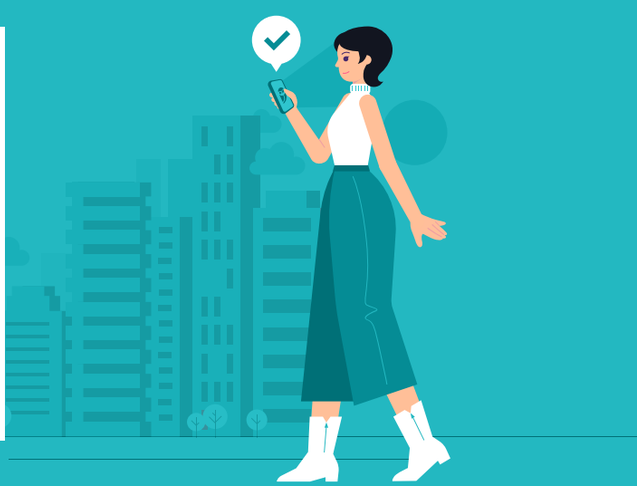
Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/2OcyN0d

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. TOWSEND, Courtney et al. Tratado de Cirurgia – Sabiston 20. Ed. GEN Guanabara Koogan, 2019.

Uptodate:

- Avaliação do adulto com dor abdominal;
- Etiologias, manifestações clínicas e diagnóstico de obstrução mecânica do intestino delgado em adultos;
- Tratamento da obstrução do intestino delgado em adultos;
- Manejo operatório da doença de Crohn do intestino delgado, cólon e reto;
- Visão geral das hérnias da parede abdominal em adultos;
- Visão geral do tratamento para hérnia inguinal e femoral em adultos;
- Íleo biliar;
- Visão geral da obstrução colorretal mecânica;
- Stents enterais para o tratamento da obstrução colorretal maligna;
- Vólvulo sigmoide;
- Vólvulo cecal;
- Vólvulo gástrico;
- Impactação fecal;
- Íleo pós-operatório;
- Pseudo-obstrução colônica aguda (síndrome de Ogilvie);

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, sei que este resumo ficou um pouco extenso, mas são inúmeras as patologias que podem evoluir com obstrução intestinal. Coloquei aqui as principais e mais recorrentes nas provas.

Com este resumo, você conseguirá responder à maioria das questões sobre abdome agudo obstrutivo, e este é meu objetivo: ajudá-lo a acertar questões. Então, vá para nosso sistema de questões e teste o que acabou de estudar. Essa é uma excelente estratégia para ajudá-lo a fixar bem o tema.

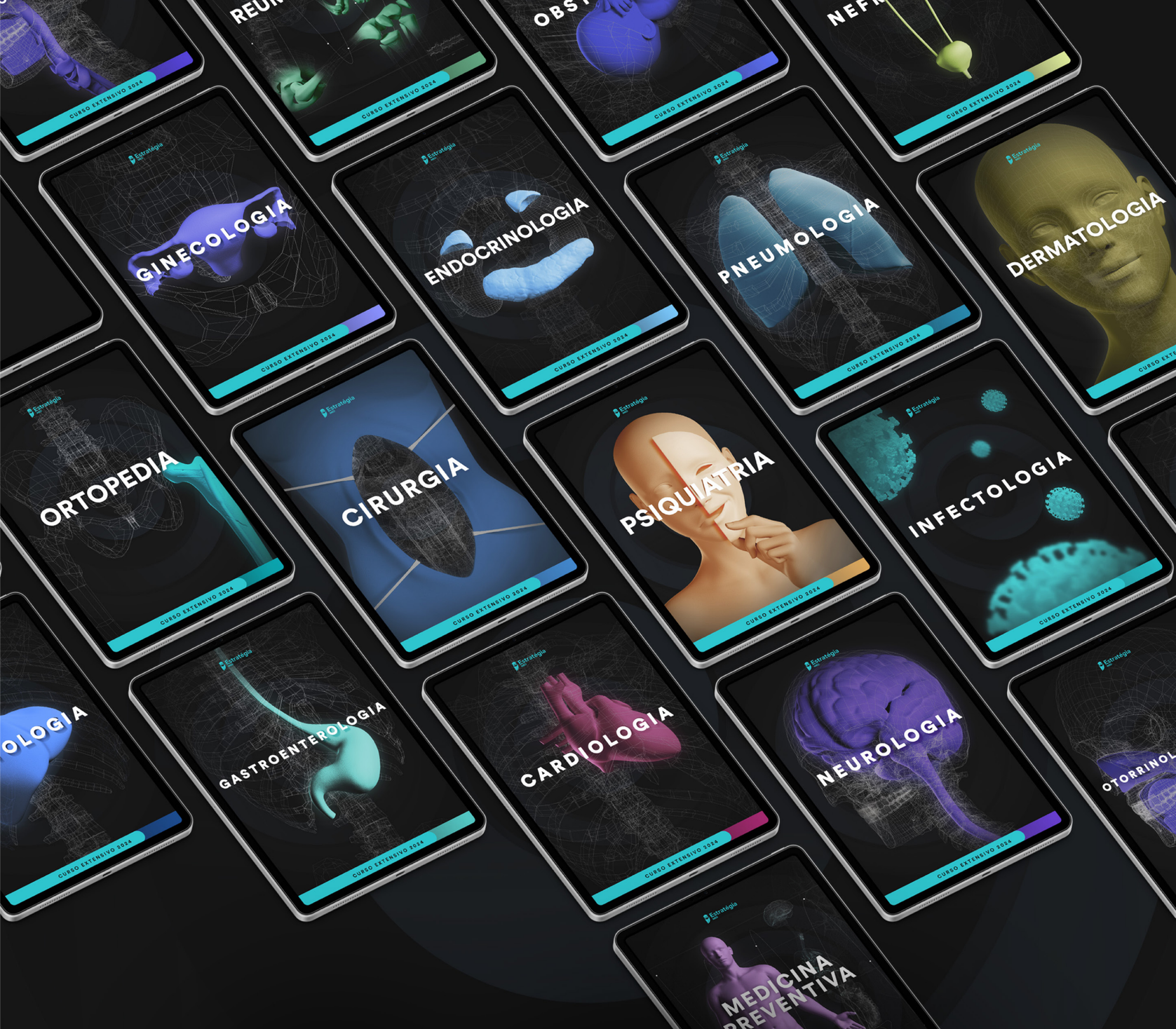
Qualquer dúvida, estou a sua disposição no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos e fique com Deus!

Abraços,

Renatha Paiva.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina